Section
01-06

Chapter 03

CVP分析

Point

Chapter03では、CVP分析を学習します。Cost（原価）・Volume（営業量）・Profit（利益）の関係をCVP関係といい、この関係にもとづく分析のため、CVP分析と呼ばれます。最近の日商試験では、なぜかまったく出題されない時期がありました。しかし、管理会計を語るときにCVP分析を除外して考えることはできません。このChapter以降、管理会計のウェイトが高くなりますが、ビジネスの現場でも多用されている分析手法です。日商１級合格後に活躍するためにも、意思決定と共に、ぜひ学習してほしい内容です。

用語集

財務会計
企業外部に報告するための会計
管理会計
企業内部に報告するための会計
直接原価計算
変動製造原価のみを製品原価とする計算方式
全部原価計算
全部の製造原価を製品原価とする計算方式
損益分岐図表
原価・営業量・利益の関係をグラフ上に示した図表
貢献利益
売上高から変動費を控除して得られる利益
変動費率
変動費を売上高で割って求めた比率
貢献利益率
貢献利益を売上高で割って求めた比率
セールス・ミックス
各製品の販売量(売上高)の組み合わせの比率
安全余裕率
現在の売上高が何パーセント下がると赤字になってしまうのかを示すもの
損益分岐点比率
1−安全余裕率
経営レバレッジ係数
売上高の変化が営業利益にどれぐらい影響するのかの比率
高低点法
操業度の高点と低点の比較から変動費・固定費に分解する方法
最小自乗法
回帰分析の考え方により変動費・固定費に分解する方法

Section

01 ようこそ管理会計の世界へ

本Chapterから管理会計の学習がスタートします。管理会計は「経営管理者の意思決定や組織の業績評価に役立てるための会計」であり、「儲けるためにはどうすればよいのか」をテーマにした会計です。そして工業簿記では主に工場長の立場から考えますが、ここでは経営者の立場からものを考えます。

01 財務会計と管理会計

財務会計は、誰のための会計なのでしょう。これは、株主や投資家、また銀行などの債権者のためのものであるといえます。すなわち会社の外部の人に対して、「当社はこのような状態ですよ」ということを報告するためのものです。

外部の人にみてもらうのであれば、きちんとしたルールに従って財務諸表を作成しなければなりません。もし、会社ごとに独自ルールで決算書を作成してしまうと、外部の人は他社との比較ができませんので、その情報を役立てることができません。そのため、各種の規定により財務諸表を作成し、外部報告を行います。

では、管理会計は、誰のための会計なのでしょう。管理会計は会社内部の経営に携わる人のためのものなのです。利益を出すためには、どのような計画を立て、どのように活動をし、どのように管理していけばいいのか、それをサポートするための道具として会計を役立てよう、この発想から生まれたのが管理会計です。

Point | 理論 | ワンポイントアドバイス |

財務会計は、企業の外部の関係者(株主や債権者)に報告するため
管理会計は、利益を出すための道具として企業内部で使われるもの

本Chapterはまさにこの管理会計をテーマにしています。試験の重要論点であるだけでなく、実社会でも役立つシーンの多い学習テーマです。

02 管理会計の論点

▸▸ 管理会計が企業内部の経営に携わる人のための会計であるという話をしました。では、具体的にどのような論点があるのでしょうか。

業績評価	利益管理	CVP分析	どれくらい販売すれば利益が出るのかを分析します。
		予算編成	目標利益達成のために、何をどれくらい販売し、そのためにどれくらい生産すればいいのかといった計画を立案します。
		予算統制 (予算実績差異分析等)	予算どおりに利益を獲得出来たのか、できていないのであればその原因は何かを分析します。
		事業部制	組織を製品別や販売地域別などに区分し、その単位で業績を測定することで利益を追求します。
	原価管理	標準原価計算	標準となる原価を算定し、実際に掛かった原価とを比較し差異を分析することで原価管理を行います。
意思決定	業務執行的意思決定	受注すべきか否か	顧客から割安の特別価格での引合いが合った場合、それを受注すべきか否かを判断します。
		自製か購入か	自社の製品に必要な部品の調達を、自社内で製造するか、外部から購入するかを判断します。
		経済的発注量	材料などの発注費と保管費の合計がもっとも小さくなるような1回あたりの発注量を求めます。
	構造的意思決定	新規設備投資	新規に設備を導入して事業を展開したほうが得かどうか
		取替投資	既存の設備を取替えて新しい設備を購入したほうが得かどうか

この他に「経営戦略の策定と遂行のための原価計算」がありますが、これは完成編で学習します。

▸▸ 業績評価は、経常的に(毎月や毎年など)行われるものです。例えば予算編成と予算統制は、それぞれ期首と期末に行われます。一方、意思決定は、経常的に行われるものではなく、必要に応じて行なわれるものです。

03 管理会計の学習方法

▸▸ 次の文章を読んでみてください。

> 原価計算や工業簿記のように、企業の内部経営管理に役立つことを主眼とした簿記会計においては、単に指示された方法で処理できるというだけでは、ほとんど何の役にも立ちません。簿記会計が必要とされている状況や目的に鑑みて、適切な方法を選択し、必要があれば新たな方法を開発することさえ、簿記会計の担当者には期待されています。
>
> 学習過程においては暗記も必要、パターン化も不可欠です。しかし、実務において学習成果を生かすためには、問題状況を想定して自分で考える学習も必要となります。「これは覚えた。それも覚えた」で終わるのではなく、そこからさらにステップ・アップした学習が始まるのだということを理解していただきたいと思います。
>
> 日商　出題の意図と講評から抜粋(1級原価計算111回)

▸▸ 管理会計の学び方として、これほどまでに的を射た文章はないと思います。

▸▸ これは、日商が試験終了後に発表している「出題の意図と講評（Ⅰ級原価計算111回）」からの引用です。

▸▸ 多くの方が勘違いされているのが、管理会計の問題を、財務会計のときと同じ感覚で「ルールや公式を覚えて、あてはめる」という解き方をしようとすることです。

もちろん、その解き方で解ける問題も多数あります。ある程度のところまでは到達できます。しかし、行き詰まることが多いのも事実です。

▸▸ 財務会計は、過去を振り返って、事実を正確に記録し集計し報告するものです。ルールが大切なのです。一方、管理会計は、未来に向かって、どうすれば儲けられるのか、という思考です。ルールに縛られるというよりも、自分が経営者だったら「このような情報が欲しいな」という視点が大切なのです。

▸▸ 管理会計は、必要最低限のルールを覚えることは必要ですが、何よりも「考える」ことが大切です。ぜひ、ここで意識のシフトチェンジをしてください。

Section

02 CVP分析の基礎

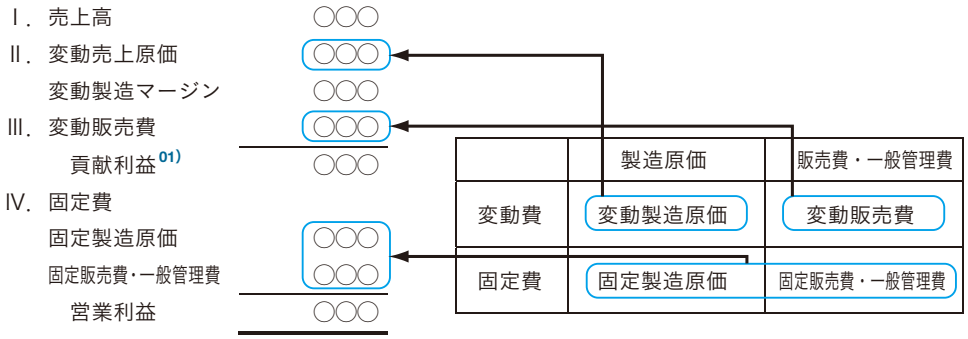
著名な経済評論家の大前研一氏が、マッキンゼーの駆け出しコンサルタントだった頃、同僚から「ブレーク・イーブン・アナリシス(損益分岐分析)をやろう」といわれたが、元は原子炉の設計者だったという異色の経歴故、相手が何を言っているかわからず途方に暮れた、というエピソードを披露しています。まずはCVP分析がどのようなものだったのか、思い出すところから始めましょう。

01 CVP分析と直接原価計算

CVP分析は、直接原価計算の損益計算書がベースになります。日商簿記２級でも学習していますが、大切な内容ですので本Sectionで再度確認しましょう。

1 直接原価計算の損益計算書

直接原価計算の損益計算書では、売上高から変動費を差し引いて貢献利益[01)]を計算し、さらに固定費を引いて営業利益を求めます。このとき、固定費はその期の期間発生額を計上します。



01) 貢献利益は限界利益と呼ばれることもあります。厳密には違うものですが、試験においては同じものだと考えて差し支えありません。

▶▶ 直接原価計算の損益計算書を見るうえでのポイントは次の２点です。

1．貢献利益の増減率は、売上高の増減率に比例する[02)]

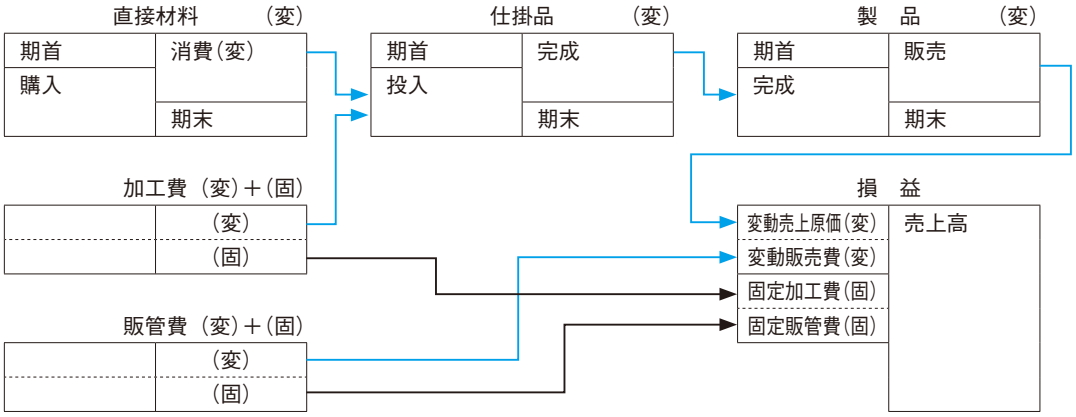
→ 仮に売上高が２倍になれば貢献利益も２倍になります。

2．貢献利益は固定費を回収するものであり、回収後に残ったものが営業利益となる

→ CVP分析を学ぶうえでの基本になる考え方です。

02) 貢献利益は売上高から変動費のみを差し引いたものなので売上高に比例します。

2 直接原価計算の勘定連絡図



▶▶ 直接原価計算の勘定連絡図をみるうえでのポイントは次の２点です。

1．仕掛品勘定や製品勘定を構成するのは変動費のみ

→ 製品製造原価は変動費のみです。

2．固定費は全額が期間原価として計上される

Column CVP 分析を学ぶにあたって

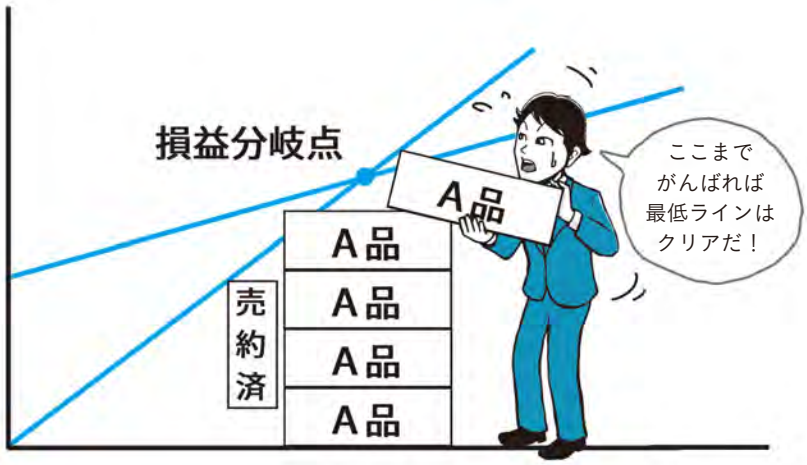
みなさんが、すでに学んできた個別原価計算や総合原価計算を使えば、財務諸表を作成することができます。さらに標準原価計算を採用すれば、原価管理に役立つ情報が得られ無駄なコストの削減も行えます。

そこで視点を変えて、経営者の気持ちになってみてください。確かに製品原価の情報や原価管理に役立つ情報は大切です。しかし、きっとこう思うことでしょう。「それで、結局のところ儲かるの？」

経営者の最大の関心事は「利益」です。製品製造においてもっとも大切なことは、製造原価や原価管理よりも「そもそもこれを作ったら儲かるのか？　儲けるためにはいくらで何個売ればいいのか？」ということです。

個別原価計算や総合原価計算、標準原価計算は、原価に関する情報を提供してはくれますが、利益を獲得するために役立つような情報は提供してくれません。

そこで登場するのがCVP分析です。これはまさに「原価(Cost)がいくらのものを、いくつ(Volume)販売すれば、利益(Profit)はどうなるのか」を分析するものです。まさに経営者が望む情報を提供する道具なのです。



02 直接原価計算と全部原価計算

なぜCVP分析には直接原価計算が使われるのでしょうか。その理由を探るにあたり、全部原価計算と直接原価計算についての復習をしておきましょう。

Q 02-01 全部原価計算と直接原価計算による損益計算書の作成

当社では製品Xを製造・販売している。次の資料にもとづき、全部原価計算を採用している場合と直接原価計算を採用している場合の損益計算書を作成しなさい。

資料

販売価格	@5万円	
製造原価	変動費　@3万円	固定費　100万円(1カ月)
販管費	40万円(全額固定費)	

4月		5月	
月初在庫数	0個	月初在庫数	0個
当月製造数	100個	当月製造数	200個
販売数	100個	販売数	80個
月末在庫数	0個	月末在庫数	120個

答案用紙

全部原価計算による損益計算書

	4月	5月
I. 売上高	万円	万円
II. 売上原価	万円	万円
売上総利益	万円	万円
III. 販売費・一般管理費	万円	万円
営業利益	万円	万円

直接原価計算による損益計算書

	4月	5月
I. 売上高	万円	万円
II. 変動売上原価	万円	万円
貢献利益	万円	万円
III. 固定費		
固定製造原価	万円	万円
固定販管費	万円	万円
営業利益	万円	万円

A 02-01 | 解答 |

全部原価計算による損益計算書

	4月	5月
Ⅰ. 売　上　高	500 万円	400 万円
Ⅱ. 売 上 原 価	400 万円	280 万円
売 上 総 利 益	100 万円	120 万円
Ⅲ. 販売費・一般管理費	40 万円	40 万円
営 業 利 益	60 万円	80 万円

直接原価計算による損益計算書

	4月	5月
Ⅰ. 売　上　高	500 万円	400 万円
Ⅱ. 変動売上原価	300 万円	240 万円
貢 献 利 益	200 万円	160 万円
Ⅲ. 固　定　費		
固定製造原価	100 万円	100 万円
固 定 販 管 費	40 万円	40 万円
営 業 利 益	60 万円	20 万円

02-01 | 解説 |

４月と５月の損益計算書を比較してみましょう。４月の売上は100個で500万円、５月は80個で400万円と、売上高は減少しています。

直接原価計算によれば売上高の減少にともなって営業利益も減少(60万円→20万円)しています。

一方、全部原価計算によると売上高の減少にもかかわらず営業利益が増加(60万円→80万円)しています[01)]。

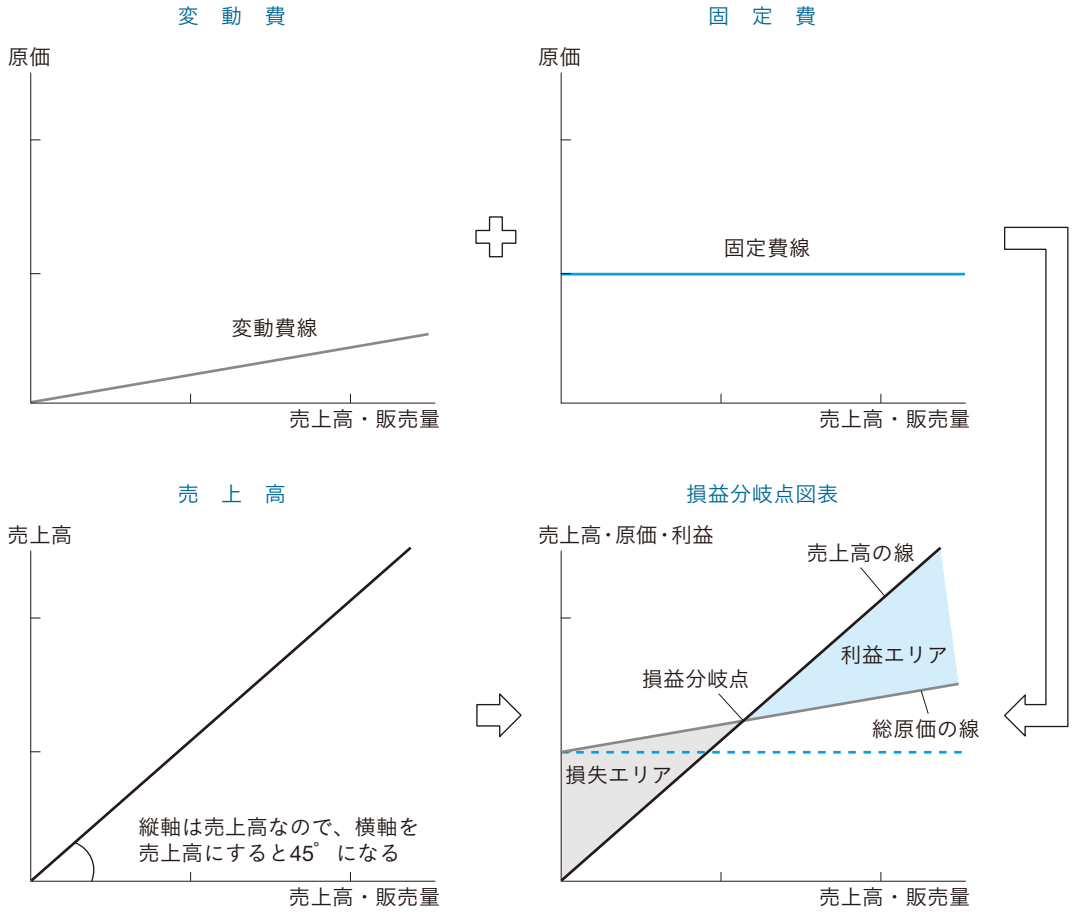
01) このような現象が起きる原因は、全部原価計算による利益の金額が生産量の影響を受けてしまうからです。

このように、全部原価計算[02)]は売上高と利益が比例関係になっていないため、利益計画には適していません。そこで、CVP分析には直接原価計算が使われます。

02) 財務諸表作成のためには全部原価計算による方法だけが認められています。

03 損益分岐点図表

▸▸ 損益分岐点図表は、営業量(売上高や販売量)が増減した時に、原価や利益はどのように変化するのかを示したものです。



▸▸ 総原価(変動費＋固定費)の線と売上高の線が交わった点が損益分岐点です。損益分岐点よりも左側のエリア(営業量が少ない)□は総原価の線が売上高の線を上回っています。このエリアは損失を示すエリアです。逆に、損益分岐点よりも右側のエリア□は売上高の線が総原価の線を上回っています。このエリアは利益を示すエリアです。

Section

03 基本的なCVP分析

講義の中でよく出てくる質問に「CVP分析では、公式を暗記する必要はあるのか」というものがあります。私も暗記は大の苦手。だから、他人に強制することはありません。しかし受験生の皆さんからは「それで大丈夫なのか」といわれてしまいそうです。
ここでは、公式の暗記に頼らずにCVP分析を解くための方法をみていきましょう。

01 CVP分析の問題パターンと公式

CVP分析を解説したテキストの多くには、パターンごとの公式が掲載されています。しかし、それらを暗記するような学習方法はおすすめできません。

CVP分析の問題は「固定費を貢献利益で回収するためにはどれくらいの営業量(販売個数や売上高)が必要か」という考え方をすることで、どの問題も同じ方法で解くことができます。設例を使って確認していきましょう。

Q 03-01 | **損益分岐点分析** |

当社では製品Xを製造・販売している。次の資料にもとづき、(1)損益分岐点販売量と売上高、(2)目標営業利益60万円を達成するための販売量と売上高、(3)目標営業利益率12%を達成するための販売量と売上高を求めなさい。

資料

販売価格	@5万円		
製造原価	変動費　@3万円	固定費	100万円(1カ月)
販 管 費	40万円(全額固定費)		

答案用紙

(1) 販売量＿＿＿＿個　売上高＿＿＿＿万円
(2) 販売量＿＿＿＿個　売上高＿＿＿＿万円
(3) 販売量＿＿＿＿個　売上高＿＿＿＿万円

A 03-01 | **解答** |

(1) 販売量＿＿70＿個　売上高＿＿350＿万円
(2) 販売量＿＿100＿個　売上高＿＿500＿万円
(3) 販売量＿＿100＿個　売上高＿＿500＿万円

03-01 | 解説 |

Ⅰ．損益分岐点

損益分岐点は、製品１個あたりの貢献利益を使って販売量を求める方法と、貢献利益率を使って売上高を求める方法の２つの求め方があります。両方の求め方をマスターするようにしてください[01)]。

01) 本問はどちらの方法でも求められますが、問題によってはどちらかの方法しか使えない場合もあります。

Ⅰ－ａ．損益分岐点分析（販売量から求める方法）

製品１個あたり貢献利益を使う方法をみていきます。

「製品１個あたりの貢献利益２万円（＝販売価格＠５万円－変動費＠３万円）によって固定費140万円を回収するには、何個販売すればよいのだろうか」という考え方をします。

次の損益計算書の**Step 1**（下の箱）、**Step 2**（上の箱）の順に読み進めてください。

Ⅰ．売　上　高	＠５万円×70個＝350万円
Ⅱ．変動売上原価	＠３万円×70個＝210万円
貢　献　利　益	＠２万円×70個＝140万円
Ⅲ．固　定　費	
固定製造原価	100万円
固定販管費	40万円
営　業　利　益	0円

Step 2 ►
貢献利益140万円を＠２万円の貢献利益で回収するためには140万円÷2万円で70個販売する必要がある。

Step 1 ►
固定費140万円を回収するためには貢献利益が140万円必要。

このため販売量は、$\dfrac{\text{固定費 140 万円}}{\text{単位あたりの貢献利益 ＠２万円}}$＝70個　と計算されます。

したがって、損益分岐点の販売量は次の公式で計算できます。

$$\textbf{損益分岐点販売量} = \frac{\textbf{固定費}}{\textbf{単位あたりの貢献利益}}$$

売上高は、販売価格を掛けて＠５万円×70個＝350万円です。

Ⅰ－ｂ．損益分岐点分析（売上高から求める方法）

貢献利益率を用いた損益分岐点の求め方[02)]を考えてみましょう。まず、貢献利益率を計算します。損益計算書を見ると、販売価格＠５万円に対して貢献利益が＠２万円ですので、その割合は40%（＝２万円÷５万円）です。これが①貢献利益率[03)]です。

$$\text{①}\quad \textbf{貢献利益率} = \frac{\textbf{貢献利益}}{\textbf{売上高}}$$

02) この方法は苦手にされている方が多いのですが、がんばってマスターしてください。
03) 大切な指標ですので必ずマスターしてください。

売上高と貢献利益は、比例関係にあります。そのため、いつでも売上高に貢献利益率を掛ければ貢献利益が求められますし(②)、貢献利益を貢献利益率で割れば売上高を求められます(③)。

② **貢献利益 ＝ 売上高 × 貢献利益率**

③ **売上高 ＝ 貢献利益 ／ 貢献利益率**

ここで「貢献利益140万円を稼ぐには、どれくらいの売上高が必要なのだろうか」と考えます。式③を使えば、貢献利益140万円を貢献利益率40%で割ればよいことがわかります。

次の損益計算書の**Step 1**(下の箱)、**Step 2**(上の箱)の順に読み進めてください。

Ⅰ. 売上高	350万円
Ⅱ. 変動売上原価	210万円
貢献利益	140万円
Ⅲ. 固定費	
固定製造原価	100万円
固定販管費	40万円
営業利益	0円

Step 2 ►
貢献利益140万円を貢献利益率40%で得るためには、140万円÷40%で350万円の売上高が必要。

Step 1 ►
固定費140万円を回収するためには貢献利益が140万円必要。

このため売上高は、$\frac{\text{固定費 140 万円}}{\text{貢献利益率 40\%}}$ ＝ 350万円　と計算されます。

したがって、損益分岐点の売上高は次の公式で計算できます。

損益分岐点売上高 ＝ 固定費 ／ 貢献利益率

販売量は、売上高を販売価格で割って350万円÷@5万円＝70個です。

2．目標営業利益達成点

目標営業利益達成点も、販売量から求める方法と、売上高から求める方法の2つがあります。損益分岐点の場合と同様、両方の求め方をマスターするようにしてください。

2－a．目標営業利益を達成する点(販売量から求める方法)

目標営業利益を達成する販売量の求め方は、損益分岐点の求め方とほぼ同じです。異なる点は回収する金額が固定費だけではなく目標利益も含まれる点です。したがって、Ⅰ－a．損益分岐点分析(販売量から求める方法)の分子に目標利益が加わります。

目標利益達成点販売量 ＝ (固定費 ＋ 目標利益) ／ 単位あたりの貢献利益

このため販売量は、$\frac{\text{固定費 140 万円＋目標利益 60 万円}}{\text{単位あたりの貢献利益 @ 2 万円}}$＝100個　と計算されます。

売上高は販売価格を掛けて計算します。

@５万円×100個＝500万円

Ⅰ．売　上　高	@５万円×100個＝500万円	
Ⅱ．変動売上原価	@３万円×100個＝300万円	
貢　献　利　益	@２万円×100個＝200万円	
Ⅲ．固　定　費		
固定製造原価	100万円	
固定販管費	40万円	
営　業　利　益	60万円	

Step 2 ►
貢献利益200万円を@2万円の貢献利益額で回収するためには200万円÷2万円で100個販売する必要がある。

Step 1 ►
固定費140万円と目標利益60万円を回収するためには貢献利益が200万円必要。

2－b．目標営業利益を達成する点(売上高から求める方法)

目標営業利益達成点を売上高から求める方法も、損益分岐点の場合とほぼ同じです。Ⅰ－b.損益分岐点分析(売上高から求める方法)の分子に目標利益が加わるだけです。

$$\textbf{目標利益達成点売上高} = \frac{\textbf{固定費 ＋ 目標利益}}{\textbf{貢献利益率}}$$

このため売上高は、$\frac{\text{固定費 140 万円＋目標利益 60 万円}}{\text{貢献利益率 40％}}$＝500万円　と計算されます。

販売量は500万円÷@５万円＝100個です。

Ⅰ．売　上　高	500万円
Ⅱ．変動売上原価	300万円
貢　献　利　益	200万円
Ⅲ．固　定　費	
固定製造原価	100万円
固定販管費	40万円
営　業　利　益	60万円

Step 2 ►
貢献利益200万円を貢献利益率40%で得るためには、200万円÷40%で500万円の売上高が必要。

Step 1 ►
固定費140万円と目標利益60万円を回収するためには貢献利益が200万円必要。

3．目標営業利益率達成点

目標営業利益率達成点も販売量から求める方法と、売上高から求める方法の２つの求め方がありますが、売上高から求める方法のみをマスターすれば試験に十分対応できます。

$$\textbf{目標営業利益率を達成する売上高} = \frac{\textbf{固定費}}{\textbf{貢献利益率} - \textbf{目標営業利益率}}$$

Ⅰ－b．損益分岐点分析（売上高から求める方法）と比べてみてください。分母の貢献利益率から目標営業利益率が差し引かれている点以外は同じ式であることがわかります。

これは目標営業利益率を達成するためには、貢献利益率から目標営業利益率を差し引いた率で固定費を回収しなければならないためです。[04)]

このため売上高は、$\dfrac{\text{固定費 140 万円}}{\text{貢献利益率 40\% − 目標営業利益率 12\%}}$ = 500万円　と計算されます。

販売量は500万円÷＠５万円＝100個です。

04) ~~01)~~ 貢献利益率から目標営業利益率を差し引いた率は、売上高に対する固定費の率です。

02 CVP分析の基本公式

▸▸ いままでいくつもの公式が出て来ましたが、Ⅰつの式にまとめることができます。

CVP 分析の基本公式

$$\frac{\text{回収されるもの}}{\text{貢献利益}}$$

貢献利益	回収されるもの
（売上高を求めるなら） 貢献利益率 （さらに目標営業利益率がある場合は） 貢献利益率－目標営業利益率	（損益分岐点を求めるなら） 固定費
（販売量を求めるなら） 製品Ⅰ個あたり貢献利益	（目標営業利益を求めるなら） 固定費＋目標利益

03 損益計算書と方程式を用いたCVP分析

▸▸ CVP分析の問題は、方程式による損益計算書から解答することもできます[01)]。

販売量をXとおいた場合と、売上高をXとおいた場合の２通りの解き方をみていきましょう。

01) これまでの基本公式による解法は、簡易な問題の場合には効率的ですが、複雑な問題の場合は、方程式を用いた方が確実に解答できます。

Q 03-02 | 損益分岐点分析【Q03-01再掲】

当社では製品Xを製造・販売している。次の資料にもとづき、(1)損益分岐点販売量と売上高、(2)目標営業利益60万円を達成するための販売量と売上高、(3)目標営業利益率12％を達成するための販売量と売上高を求めなさい。

資料

販売価格	@５万円	
製造原価	変動費　@３万円	固定費　100万円（１カ月）
販 管 費	40万円（全額固定費）	

答案用紙

(1)　販売量＿＿＿＿＿個　　売上高＿＿＿＿＿万円

(2)　販売量＿＿＿＿＿個　　売上高＿＿＿＿＿万円

(3)　販売量＿＿＿＿＿個　　売上高＿＿＿＿＿万円

A 03-02 | 解答

(1)　販売量＿＿70＿個　　売上高＿＿350＿万円

(2)　販売量＿＿100＿個　　売上高＿＿500＿万円

(3)　販売量＿＿100＿個　　売上高＿＿500＿万円

03-02 | 解説

Ⅰ．販売量をＸとして損益計算書を作成した場合

Ⅰ．売　上　高	@５万円Ｘ
Ⅱ．変動売上原価	@３万円Ｘ
貢　献　利　益	@２万円Ｘ
Ⅲ．固　定　費	
固定製造原価	100万円
固定販管費	40万円
営　業　利　益	@２万円Ｘ－140万円

(1)損益分岐点分析

「損益計算書の営業利益は０」として方程式を立てます。

@２万円Ｘ－140万円＝０

この方程式を解くと[02)]

Ｘ＝70個　売上高は、70個×@５万円＝350万円

02)　@2万円X−140万円=0
@2万円X=140万円
X=140万円÷@2万円
X=70個

(2)目標利益達成点

「損益計算書の営業利益は60万円」として方程式を立てます。

@２万円Ｘ－140万円＝60万円

この方程式を解くと[03)]

Ｘ＝100個　売上高は、100個×@５万円＝500万円

03) @2万円X−140万円=60万円
@2万円X=200万円
X=200万円÷@2万円
X=100個

(3)目標営業利益率

売上高営業利益率＝$\frac{営業利益}{売上高}$ ですので、$\frac{営業利益}{売上高}$＝12%として方程式を立てます。

$$\frac{@2万円\ X - 140万円}{@5万円\ X} = 12\%$$

この方程式を解くと[04)]

Ｘ＝100個　売上高は、100個×@５万円＝500万円

04) @2万円X−140万円=@5万円X×12%
@2万円X−140万円=@0.6万円X
@1.4万円X=140万円
X=140万円÷@1.4万円
X=100個

2．売上高をXとして損益計算書を作成した場合

Ⅰ．売　上　高	X
Ⅱ．変動売上原価	0.6 X
貢　献　利　益	0.4 X
Ⅲ．固　定　費	
固定製造原価	100万円
固定販管費	40万円
営　業　利　益	0.4 X －140万円

(1)損益分岐点分析

0.4 Ｘ－140万円＝０　として方程式を解きます[05)]。

Ｘ＝350万円　販売量は、350万円÷@５万円＝70個

05) 0.4X−140万円=0
0.4X=140万円
X=140万円÷0.4
X=350万円

⑵目標利益達成点

0.4 X − 140万円＝60万円　として方程式を解きます[06]。

X ＝ 500 万円　販売量は、500 万円÷＠5 万円＝ 100 個

06) 0.4X−140万円=60万円
0.4X=200万円
X=200万円÷0.4
X=500万円

⑶目標営業利益率

売上高営業利益率＝$\frac{営業利益}{売上高}$ ですので、

$\frac{0.4\ X - 140\ 万円}{X}$ ＝ 12％　として方程式を解きます[07]。

X ＝ 500万円　販売量は、500万円÷＠5万円＝100個

07) 0.4X−140万円=0.12X
0.28X=140万円
X=140万円÷0.28
X=500万円

Section

04 さまざまなCVP分析

CVP分析の基本は理解できましたか？　公式を暗記しなくても解けると、自信を深まったことと思います。しかしながら、CVP分析にはいくつかの暗黙の前提や仮定があります。その中の1つに「製品は1種類である」というものがありますが、製品種類を極端に絞り込むことで知られるリンゴマークの会社でさえ複数の製品が存在します。このように複数種類の製品がある場合には、どのように分析を進めればよいのでしょうか。

01 CVP分析の仮定

Section03で学習したCVP分析は、次の仮定のもとに計算してきました。

1．製品単位あたりの販売価格は一定である
2．製品単位あたりの変動費は営業量に関わらず一定である
3．固定費は一定である
4．製品は1種類である
5．生産量と販売量は等しい

損益分岐点図表における線（売上高と、変動費・固定費を表す線）が直線であることを意味します。

本Section04では、これらの仮定に変化が生じたときのCVP分析を学びます。

02 複数製品によるCVP分析

製品が複数ある場合のCVP分析は、それぞれの製品の販売割合（セールス・ミックス）が一定であることを前提に計算を行います[01)]。

01) たとえば、製品AとBが、「販売量の割合は3:2」や「売上高の割合は4:3」であるといった仮定にもとづいてCVP分析を行うわけです。

1 販売量の割合が一定の場合

各製品の販売量の割合が一定の場合は、その割合による複数製品を1セットと考え、何セット販売すればいいのかを考えます。例えば、「製品Aと製品Bの販売量の割合が3：2」であるなら、製品Aが3個と製品Bが2個を1セットとして考えます。

基本公式にあてはめると、分母が1セットあたりの貢献利益になります[02)]。

$$\text{損益分岐点販売量（セット数）} = \frac{\text{固定費}}{\text{1セットあたりの貢献利益}}$$

02) 単一製品のときは、分母が1個あたりの貢献利益でした。

2 売上高の割合が一定の場合

各製品の売上高の割合が一定の場合は、加重平均貢献利益率を用いて計算します。加重平均貢献利益率とは、各製品の売上割合を考慮した平均利益率をいいます。単純な平均ではない点に注意が必要です[03)]。

基本公式にあてはめると、分母が加重平均貢献利益率になります[04)]。

$$\text{損益分岐点売上高} = \frac{\text{固定費}}{\text{加重平均貢献利益率}}$$

03) 製品AとBの貢献利益率を60%と40%とすると、単純平均は(60%+40%)÷2=50%です。このとき製品AとBの売上割合が7:3であるとします。
(60%×7+40%×3)÷10=54%
このように売上割合を考慮して計算した平均のことを加重平均といいます。本例の場合、利益率の良い製品Aの売上割合が多いため、単純平均よりも加重平均の方が、利益率が高くなります。

04) 単一製品のときは、分母が貢献利益率でした。

Q 04-01 | 複数製品による損益分岐点分析 |

今期の販売実績は、X製品が3,000個、Y製品が1,000個であり、損益計算書は次のとおりであった。各製品の販売量の割合が今期実績のとおりだとして、各製品の損益分岐点における販売量と売上高を計算しなさい。

	X製品 (千円)	単価(円)	Y製品 (千円)	単価(円)	合計 (千円)
売上高	4,500	@1,500	2,700	@2,700	7,200
変動費	2,520	@840	1,150	@1,150	3,670
貢献利益	1,980	@660	1,550	@1,550	3,530
固定費					
製造固定費	900		360		1,260
固定販管費					1,211
営業利益					1,059

答案用紙

X製品　販売量＿＿＿＿＿個　売上高＿＿＿＿＿千円

Y製品　販売量＿＿＿＿＿個　売上高＿＿＿＿＿千円

A 04-01 | 解答 |

X製品　販売量＿＿2,100＿個　売上高＿＿3,150＿千円

Y製品　販売量＿＿700＿個　売上高＿＿1,890＿千円

04-01 | 解説 |

X製品とY製品の販売量の比率が3：1で一定であるという仮定から、X製品が3個とY製品が1個を1セットとして考えます。

1セット販売したときの貢献利益は次のとおりです。

@660円×3個＋@1,550円×1個＝@3,530円

回収する固定費は、2,471千円(＝1,260千円＋1,211千円)ですので、損益分岐点販売量は次の式で計算されます。

損益分岐点販売量(セット)：

$$\frac{\text{製造固定費 1,260 千円＋固定販管費 1,211 千円}}{\text{1セットあたり貢献利益 @3,530 円}} = 700\text{セット}$$

1セットにX製品は3個、Y製品は1個入っています。各製品の販売量と売上高は次のとおりです。

X製品　販売量：700セット×3個＝2,100個

　　売上高：2,100個×@1,500円＝3,150千円

Y製品　販売量：700セット×1個＝700個

　　売上高：700個×@2,700円＝1,890千円

Q 04-02 | 価格変更が損益分岐点に及ぼす影響 |

Q04-01において、来期は、Y製品の販売を強化し全体の売上高に対する構成比率を60%とする計画である。これを実現するためY製品の販売価格を@200円値下げし、固定販売費を79千円追加する予定である。来期の各製品の損益分岐点における販売量と売上高を計算しなさい。

答案用紙

X製品	販売量	個	売上高	千円
Y製品	販売量	個	売上高	千円

A 04-02 | 解答 |

X製品	販売量	**1,360**個	売上高	**2,040**千円
Y製品	販売量	**1,224**個	売上高	**3,060**千円

04-02 | 解説 |

各製品の売上高構成比率が一定の場合は、加重平均貢献利益率によって損益分岐点売上高を計算します。

加重平均貢献利益率を求めるにあたっては、まず各製品の貢献利益率を求めます。

なお、Y製品は販売価格を200円値下げしたため、単位あたり貢献利益は@1,350円(=@1,550円−@200円)となる点に注意してください。

$$\text{X製品貢献利益率：}\frac{\text{貢献利益@660円}}{\text{販売価格@1,500円}}=44\%$$

$$\text{Y製品貢献利益率：}\frac{\text{貢献利益@1,350円}}{\text{販売価格@2,500円}}=54\%$$

$$\text{加重平均貢献利益率：}44\%\times\underbrace{40\%}_{\text{X製品売上高構成比率}}+54\%\times\underbrace{60\%}_{\text{Y製品売上高構成比率}}=50\%$$

回収する固定費は、**Q04-01**の2,471千円(=1,260千円+1,211千円)と追加的に発生する固定販売費79千円です。

したがって、損益分岐点販売量は次の式で計算されます。

$$\frac{\text{製造固定費1,260千円+固定販管費1,211千円+固定販売費追加分79千円}}{\text{加重平均貢献利益率50\%}}=5{,}100\text{千円}$$

Y製品の売上高構成比率は60%ですので、各製品の販売量と売上高は次のとおりです。

X製品　売上高：5,100千円×40%=2,040千円
　　販売量：2,040千円÷@1,500円=1,360個
Y製品　売上高：5,100千円×60%=3,060千円
　　販売量：3,060千円÷@2,500円=1,224個

03 全部原価計算によるCVP分析

通常、CVP分析は直接原価計算を前提とすることが多いのですが、全部原価計算によるCVP分析も行うことがあります。

直接原価計算によるCVP分析では「どれくらいの貢献利益があれば固定費を回収できるのか」といった考え方で計算してきましたが、全部原価計算によるCVP分析では、「どれくらいの売上総利益があれば販売費・一般管理費を回収できるのか」といった考え方で計算します。

なお、加工費について予定配賦を行っていて基準操業度と予定操業度が異なるときは、操業度差異を考慮する必要があります。設例を使ってみていきましょう。

Q 04-03 | 全部原価計算による損益分岐点分析 |

次の資料にもとづき、(1)予定操業度差異を求めなさい。有利差異のときは+、不利差異のときは△を金額の前に付けること。(2)直接原価計算と全部原価計算による損益分岐点販売量と売上高を求めなさい。

資料

1．製品Xの来年度の予定生産量は5,000個である。なお、期首に仕掛品および製品在庫はない。

2．来年度に発生すると見込まれる費用総額は以下のとおりである。

項　　目	金　額
原材料費	@1,400円
変動加工費	@1,800円
固定加工費	10,800千円
変動販売費	@200円
固定販売費および一般管理費	2,880千円

3．販売価格は@7,000円である。

4．固定加工費は、実際的生産能力である5,400個を基準操業度として製品へ予定配賦する。なお、予定操業度差異は、売上原価に賦課する。

答案用紙

(1) _____千円

(2) 直接原価計算　販売量 _____個　売上高 _____千円

　　全部原価計算　販売量 _____個　売上高 _____千円

A 04-03 | 解答 |

(1) △800千円

(2) 直接原価計算　販売量 3,800個　売上高 26,600千円

　　全部原価計算　販売量 2,300個　売上高 16,100千円

04-03 | 解説 |

1．予定操業度差異[01)]

固定加工費は、基準操業度5,400個で予定配賦されているため、予定生産量5,000個においては、その差分である400個分の配賦不足が発生します。この配賦不足分が予定操業度差異です。

固定加工費の予定配賦率：10,800千円÷5,400個（基準操業度）＝@2,000円

予定操業度差異：（予定生産量5,000個－基準操業度5,400個）×@2,000円＝△800千円

01) 固定加工費は10,800千円です。これは全額回収される必要があります。しかし、基準操業度が5,400個であり、予定生産量が5,000個であるため、全部原価計算によれば売上原価に計上される固定費は10,800千円÷5,400個×5,000個＝10,000千円と算定されてしまいます。この差分である800千円が予定操業度差異です。

2．損益分岐点分析

直接原価計算と全部原価計算の両方について分析を行うときは、以下のように原価データを整理しておくとよいでしょう。

	製造原価		販売費・一般管理費	
	変動製造原価		変動販売費	
変動費	原材料費	@1,400円	変動販売費	@200円
	変動加工費	@1,800円		
	合計	@3,200円		
	固定加工費		固定販売費・一般管理費	
固定費		10,800千円 （@2,000円）		2,880千円

2－a．直接原価計算における損益分岐点

直接原価計算による損益分岐点は、「固定費の全額を回収するためには、どれぐらいの販売量（売上高）が必要か」との考え方で解きます。なお、基準操業度と予定操業度が異なっていても、固定加工費の全額が損益計算書に計上されるため、固定加工費の配賦不足である予定操業度差異を考慮する必要はありません。

損益分岐点販売量：

$$\frac{\text{固定加工費 10,800 千円＋固定販売費・一般管理費 2,880 千円}}{\text{1 個あたり貢献利益 3,600 円}^{02)}} = 3{,}800\text{個}$$

損益分岐点売上高：@7,000円×3,800個＝26,600千円

02) 販売価格@7,000円－変動製造原価@3,200円－変動販売費@200円＝@3,600円

2－b．全部原価計算における損益分岐点

全部原価計算による損益分岐点は、「固定販売費および一般管理費を一種の貢献利益（単位あたり売上総利益－単位あたり変動販売費）で回収するためにはどれぐらいの販売量（売上高）が必要か」との考え方で解きます。なお、この場合は上記Ⅰで求めた操業度差異の分までも回収しなければならない点に注意しましょう。予定操業度差異は基本公式の分子に追加します。

損益分岐点販売量：

$$\frac{\text{固定販売費・一般管理費 2,880 千円＋予定操業度差異 800 千円}}{\text{Ⅰ個あたり売上総利益 @1,800 円}^{03)} - \text{Ⅰ個あたり変動販売費 @200 円}} = 2{,}300\text{個}$$

損益分岐点売上高：@7,000円×2,300個＝16,100千円

03) 販売価格@7,000円−変動製造原価@3,200円−固定加工費@2,000円=@1,800円

予定操業度差異が不利差異なら固定販管にプラス、有利差異なら固定販管からマイナス

3．損益計算書による解法

直接原価計算と全部原価計算の損益計算書を使って、方程式を立てて解くこともできます。

直接原価計算による損益計算書（販売量をXとします）

売上高	7,000X	
変動費	3,400X	（＝変動製造原価@3,200円＋変動販売費@200円）
貢献利益	3,600X	
固定費	13,680千円	（＝固定加工費10,800千円＋固定販売費・一般管理費2,880千円）
営業利益	3,600X－13,680千円	

損益分岐点販売量　3,600X－13,680千円＝0　∴X=3,800個

損益分岐点売上高　@7,000円×3,800個＝26,600千円

全部原価計算による損益計算書（販売量をXとします）

売上高	7,000X	
売上原価	5,200X	（＝変動製造原価@3,200円＋固定加工費@2,000円）
操業度差異	800千円（不利）	（上記Ⅰより）
売上総利益	1,800X－800千円	
販売費・一般管理費	200X＋2,880千円	
営業利益	1,600X－3,680千円	

損益分岐点販売量　1,600X－3,680千円＝0　∴X=2,300個

損益分岐点売上高　@7,000円×2,300個＝16,100千円

04 営業外損益の取り扱い

本来、CVP分析は営業量と利益の関係を分析しているため、営業量と無関係である営業外損益は考慮しません。

しかし、経常利益段階での目標利益を設定しているときは、営業外損益を考慮せざるをえません。そこでこのような場合は、営業外損益を固定費の修正項目として扱って計算します。

Q 04-04 | 営業外損益の取り扱い |

Q04-03において、営業外収益が80千円、営業外費用が240千円発生する見込である。全部原価計算を前提に経常利益段階での損益分岐点における販売量と売上高を求めなさい。

答案用紙

損益分岐点販売量 _____個

損益分岐点売上高 _____千円

A 04-04 | 解答 |

損益分岐点販売量 2,400個

損益分岐点売上高 16,800千円

04-04 | 解説 |

損益分岐点分析において営業外損益がある場合は固定費の修正項目として取り扱います。

営業外費用はプラスの固定費、営業外収益はマイナスの固定費

したがって、次の公式で計算されます。

$$\text{損益分岐点販売量} = \frac{\text{固定費} + \text{営業外費用} - \text{営業外収益}}{\text{1個あたりの売上総利益} - \text{1個あたり変動販売費}}$$

損益分岐点販売量：

$$\frac{\text{固定費 3,680 千円}^{01)} + \text{営業外費用 240 千円} - \text{営業外収益 80 千円}}{\text{1個あたり売上総利益 @1,800 円} - \text{1個あたり販売費 @200 円}} = 2{,}400\text{個}$$

損益分岐点売上高：@7,000円×2,400個＝16,800千円

01) 固定販売費・一般管理費2,880千円+操業度差異800千円=3,680千円

05 販売量に応じて原価や販売価格が変化する場合のCVP分析

通常、CVP分析においては「販売価格は営業量に関わらず一定である」という前提のもとに計算が行われます。しかし実務では営業量や仕入量に応じて販売価格や材料購入価格が変化することのほうが一般的です。

Q 04-05 | **販売量に応じて原価などが変化する場合の損益分岐点分析** |

次の資料にもとづき経常利益段階の損益分岐点販売量と売上高を計算しなさい。なお、全部原価計算方式によること。また解答数値に端数が生じるときは小数点以下を切り上げること。

資料

1．製品Xの来年度の予定生産量は5,000個である。なお、期首に仕掛品および製品在庫はない。

2．来年度に発生すると見込まれる費用総額は以下のとおりである。

項　　目	金　額
原材料費	@1,400円
変動加工費	@1,800円
固定加工費	10,800千円
変動販売費	@200円
固定販売費および一般管理費	2,880千円

3．営業外収益が80千円、営業外費用が240千円発生する見込みである。

4．固定加工費は、実際的生産能力である5,400個を基準操業度として製品へ予定配賦する。なお、予定操業度差異は、売上原価に賦課する。

5．販売価格は、販売量に応じて段階的に引き下げる予定である。損益分岐点における販売量を求め、そのときの売上高を計算しなさい。

販売量(個)	販売価格
0～2,000	@7,000円
2,001～4,000	@6,900円
4,001～5,000	@6,800円

答案用紙

販売量 _____個　売上高 _____円

A 04-05 | **解答** |

販売量 2,427個　売上高 16,946,300円

04-05 | 解説 |

販売量に応じて販売価格が変化する場合の損益分岐点は、次のステップで解いていきます。

Step 1 ► 販売価格が変化する各区切り目での利益を計算
Step 2 ► 損益分岐点がどの範囲にあるかを確定
Step 3 ► **Step 2**で確定させた範囲内に絞って計算を行い、損益分岐点を求める

Step 1 ► 販売価格が変化する各区切り目での利益を計算

販売価格が変化する区切り目である2,000個と4,000個のときの経常利益を求めます。

ここで、**Q 04-04**の損益分岐点販売量の式を再度みてみましょう。

$$\frac{\text{固定費 3,680 千円} + \text{営業外費用 240 千円} - \text{営業外収益 80 千円}}{\text{1 個あたり売上総利益 @1,800 円} - \text{1 個あたり販売費 @200 円}}$$

$$= \frac{\text{3,840 千円}}{\text{@1,600 円}} = \text{2,400 個}$$

この式は、分子が回収する固定費、分母が回収のための単位あたりの利益です。したがって販売量をXとすると、経常利益は次の式で表されます。

経常利益：1,600X − 3,840千円[01)]

01) 販売量をXとしたときの損益計算書を作成すると次のようになります。(販売量0〜2,000個の場合)

売上高	7,000X
売上原価	5,200X
操業度差異	800千円
売上総利益	1,800X−800千円
販管費	200X+2,880千円
営業利益	1,600X−3,680千円
営業外収益	+80千円
営業外費用	−240千円
経常利益	1,600X−3,840千円

この式から販売量が2,000個と4,000個のときの経常利益を求めます。

(1)販売量が2,000個のときの経常利益

@1,600円×2,000個 − 3,840千円＝△640千円

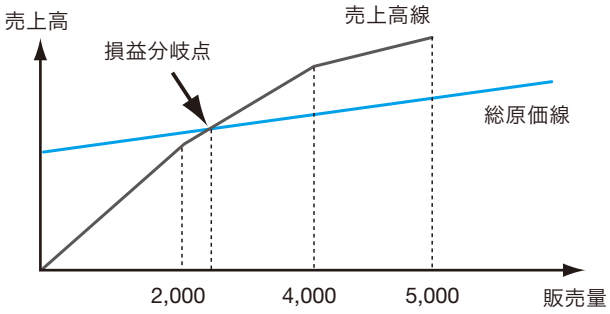
(2)販売量が4,000個のときの経常利益

@1,600円×4,000個 − @100円×2,000個 − 3,840千円＝2,360千円
販売価格の引き下げ

2,001〜4,000個の2,000個分は販売価格が100円低いため、その分、経常利益も減少することに注意してください。

Step 2 ►　損益分岐点がどの範囲にあるかを確定

販売量が2,000個のときは経常利益がマイナスであり4,000個のときはプラスであるため、損益分岐点販売量は2,000個と4,000個の範囲内にあることが確定します。グラフに表すと以下のとおりです。



Step 3 ►　Step 2 で確定させた範囲内に絞って計算を行い、損益分岐点を求める

販売量2,000個を基点として、これを超えて何個販売すれば損益が分岐するかを考えます。販売量が2,000個のときの経常利益は△640千円です。これを2,000個から4,000個の間における売上総利益@1,700円(＝@6,900円－@5,200円)から変動販売費@200円を控除した@1,500円によって回収します。

$$\frac{640\text{千円}}{1\text{個あたり売上総利益 @1,700円} - 1\text{個あたり販売費 @200円}}$$

＝426.666…個≒427個(小数点以下切り上げ)[02)]

02) 小数点以下切下げによる2,426個では損益分岐点に届かず利益がマイナスになってしまいます。

したがって、2,000個を超えて427個目(2,427個目)を販売した時点で、経常利益がプラスに転じます。

損益分岐点売上高：@7,000円×2,000個＋@6,900円×427個
＝16,946,300円

06 価格決定とCVP分析

▸▸ 製品原価にもとづく価格決定について、次の製品を例にみていきましょう[01)]。

01) 価格決定問題はCVP分析と同様の考え方で計算することができます。CVP分析は、販売価格が一定であるという条件を満たす営業量を計算する問題といえます。価格決定は、営業量が一定であるという条件を満たす販売価格を計算する問題といえます。

製品Aの原価データ
1．変動費@350円（変動製造原価@330円＋変動販売費@20円）
2．固定費150万円（固定製造間接費100万円＋固定販売費・一般管理費50万円）
3．予定生産量1万個

▸▸ なお、価格決定の方法には全部原価基準と直接原価基準があります。それぞれの違いを意識しながら読み進めてください。

1 全部原価基準による価格決定

(1) 総原価に目標営業利益を加える方法

製品単位あたりの総原価：

@350円（変動費）＋150万円（固定費）÷1万個＝@500円

総原価@500円に対して、営業利益分として@100円を加算して、目標価格を@600円にするといった方法で価格を決定します。

目標価格 ＝ 製品単位あたり総原価 ＋ 製品単位あたり目標営業利益

(2) 製造原価に目標マークアップ率を加える方法

製品単位あたりの製造原価：

@330円（変動製造原価）＋100万円（固定製造間接費）÷1万個＝@430円

製造原価@430円に対して、売上総利益分として40%を加算して@602円を目標価格にするといった方法で価格を決定します。この加算される率のことをマークアップ率といいます。

目標価格 ＝ 製品単位あたり製造原価 ×（1＋目標マークアップ率）

▸▸ いずれの方法によっても全部原価基準によって決定された価格は、全部原価（総原価）を回収することを目的としているため、安定的で長期的な価格決定に向いています。

しかし、もし「@400円で販売してくれないか」という注文が来た場合、全部原価基準によると赤字になってしまうので断ることになります。

2 直接原価基準による価格決定

直接原価基準による価格決定は、製品単位あたり変動費に、目標とする製品単位あたり貢献利益を加える方法が基本です。変動費@350円に対して、貢献利益分として@250円を加算して、目標価格を@600円にするといったイメージです。

目標価格 ＝ 製品単位あたり変動費 ＋ 製品単位あたり目標貢献利益

ここで、目標とする貢献利益はどのように決めればよいのでしょうか。

たとえば、不況時で生産設備に余力があるときに、＠400円といった安価での追加注文があったとします。もし、この注文による追加固定費が発生しないのであれば、受注した方が有利になります[02)]。受注しなければ設備は遊休したままで固定費150万円をまったく回収できないからです。

02) 1個につき50円の固定費を回収できます。

このように、直接原価基準による価格決定では、変動費＠350円を最低価格として、目標貢献利益を弾力的に決めることができます。

短期的な意思決定による最低価格 ＝ 製品単位あたり変動費

ただし、このような意思決定は短期的なものであって、長期的に使用することはできません。なぜなら、目標貢献利益は本来、その製品の製造・販売にかかるすべての固定費を回収するべきであり、それを下回っていると、いずれ行き詰まってしまうからです。

つまり、長期的には変動費＠350円だけではなく、固定費＠150円も回収するような価格決定を行う必要があります。

長期的に生産・販売を継続可能とする最低価格は、次の式で表されます。

$$\text{生産・販売が継続可能な最低価格} = \text{製品単位あたり変動費} + \frac{\text{その製品にかかるすべての固定費}}{\text{予定生産・販売量}}$$

通常、目標価格の決定は、その製品にかかるすべての固定費を回収したうえでさらに利益までも見込んで行います。

$$\text{目標価格} = \text{製品単位あたり変動費} + \frac{\text{その製品にかかるすべての固定費} + \text{目標利益}}{\text{予定生産・販売量}}$$

以上より、全部原価基準と直接原価基準の価格決定は次のようにまとめることができます。

全部原価基準によれば長期的・安定的な価格決定が可能 直接原価基準によれば短期的・弾力的な価格決定が可能

Q TRY IT! | 価格決定 |

次の資料にもとづき、以下の各問に答えなさい。なお、問1から問5までは直接原価基準によって、問6から問9までは全部原価基準によって計算すること。

（全経上級第156回原価計算 問題1改題）

資料

1．製品Xの予想生産・販売量は、80千個である。

2．製品Xの生産・販売量が80千個の場合の原価データは以下のとおりである。

項　　目	金額（千円）
直接材料費（全額変動費）	5,200
直接労務費（全額固定費）	4,400
変動製造間接費	4,000
固定製造間接費	8,000
変動販売費	3,200
固定販売費・一般管理費	5,600
合計	30,400

問1．直接原価計算によった場合の製品1個あたりの製品製造原価を計算しなさい。

問2．製品1個あたりの目標貢献利益を250円としたときの製品販売価格を計算しなさい。

問3．外部業者から大量一括購入を条件に特別価格で製品Xを購入したい旨の要請があったとする。この場合の最低販売価格はいくらか。なお、生産能力には余裕があるものとし、この追加注文を受けるに際しても追加的な固定費用はかからないものとする。

問4．製品Xの生産・販売を継続的に行うためには最低でも販売価格はいくらにするべきか。

問5．製品Xの生産・販売における投資額が30,000千円であるとして、目標投下資本営業利益率12%を実現するためには、販売価格はいくらにするべきか。

問6．全部原価計算によった場合の製品1個あたりの製品製造原価を計算しなさい。

問7．製品1個あたりの総原価を計算しなさい。

問8．製品1個あたりの目標営業利益を@50円としたときの製品販売価格を計算しなさい。

問9．製品1個あたりの総原価をベースに目標マークアップ率を15%としたときの製品販売価格を計算しなさい。

答案用紙

問１	@	円	問４	@	円	問７	@	円
問２	@	円	問５	@	円	問８	@	円
問３	@	円	問６	@	円	問９	@	円

A TRY IT! | 解答 |

問１	@ 115	円	問４	@ 380	円	問７	@ 380	円
問２	@ 405	円	問５	@ 425	円	問８	@ 430	円
問３	@ 155	円	問６	@ 270	円	問９	@ 437	円

問１、問６…各15点　それ以外…各10点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

資料にある原価データを次のように整理すると計算しやすくなります。

	製造原価		販売費・一般管理費
	変動製造原価		変動販売費
変動費	直接材料費	5,200千円	3,200千円
	変動製造間接費	4,000千円	(@40円)
	合計	9,200千円 (@115円)	
	固定製造原価		固定販売費・一般管理費
固定費	直接労務費	4,400千円	5,600千円
	固定製造間接費	8,000千円	
	合計	12,400千円 (@155円)	

問１　直接原価計算における製品製造原価

直接原価計算における製品製造原価は、変動製造原価のみです。

$$\frac{\text{直接材料費 5,200 千円} + \text{変動製造間接費 4,000 千円}}{\text{生産・販売量 80 千個}} = @115\text{円}$$

問２　直接原価計算における目標販売価格

直接原価ベースにおける基本的な価格決定は、製品単位あたりの変動費に、目標とする製品単位あたりの貢献利益を加える方法によります。

変動費：変動製造原価@115円＋変動販売費@40円＝@155円

販売価格：変動費@155円＋目標貢献利益@250円＝@405円

問３　短期的意思決定による最低価格

直接原価ベースによれば、最低でも獲得しなければならない金額は変動費です。もし販売価格が変動費を下回るようであれば即時に販売を中止するべきです。

問４　直接原価計算における長期継続的に製造販売するための最低価格

直接原価計算において長期的・継続的に製造販売を行うのであれば、製造販売に関わるすべての固定費を回収できるだけの貢献利益が必要です。

$$\text{変動費@155円}+\frac{\text{固定製造原価 12,400 千円}+\text{固定販売費・一般管理費 5,600 千円}}{\text{生産・販売量 80 千個}}$$

＝@380円

問５　目標投下資本営業利益率を達成するための販売価格

固定費をすべて回収したうえで、さらに利益までも見込んで価格決定を行います。

目標営業利益：投資額30,000千円×目標投下資本営業利益率12%＝3,600千円

$$\text{変動費@155円}+\frac{\text{固定製造原価 12,400 千円}+\text{固定販売費・一般管理費 5,600 千円}+\text{目標営業利益 3,600 千円}}{\text{生産・販売量 80 千個}}$$

＝@425円

問６　全部原価計算における製品製造原価

全部原価計算における製品製造原価は、変動製造原価に固定製造原価[03)]を含めます。

$$\frac{\text{直接材料費 5,200 千円}+\text{変動製造間接費 4,000 千円}+\text{直接労務費 4,400 千円}+\text{固定製造間接費 8,000 千円}}{\text{生産・販売量 80 千個}}$$

＝@270円

03)　本問では直接労務費と固定製造間接費です。

問７　全部原価計算における総原価

総原価には販売費・一般管理費も含まれます。

$$\frac{\text{総原価 30,400 千円}}{\text{生産・販売量 80 千個}}=\text{@380円}$$

問８　目標営業利益を達成するための販売価格

単位あたり総原価@380円＋単位あたり目標営業利益@50円＝@430円

問９　目標マークアップ率を達成するための販売価格

単位あたり総原価@380円×1.15＝@437円

Section

05 利益の分析

ここでは、安全余裕率と損益分岐点比率を学習します。安全余裕率は2級でも取り上げられる内容ですが、2級段階で意味まで理解していたという方は、意外に少ないのではないでしょうか。安全余裕率は「あと何パーセント売上が落ちたら赤字になってしまうのかという比率」と考えるとよいでしょう。

01 安全余裕率と損益分岐点比率

収益の安全性を表す指標として安全余裕率があります。これは現在の売上高が何％下がると赤字になってしまうのか(損益分岐点に到達するか)を表す指標です。

売上高2,000千円、営業利益600千円、営業利益率30%と収益性が同じである2つの会社を比較してみましょう。

	A社		B社	
売上高	2,000		2,000	
変動費	400		1,200	
貢献利益	1,600	貢献利益率80%	800	貢献利益率40%
固定費	1,000		200	
営業利益	600	営業利益率30%	600	営業利益率30%

(単位：千円)

さて、ここで、両社とも売上が半減(50%減少)した場合を想定してみましょう。

	A社	B社
売上高	1,000	1,000
変動費	200	600
貢献利益	800	400
固定費	1,000	200
営業利益	△200	200

(単位：千円)

A社は赤字となってしまいましたが、B社は依然黒字です。つまりB社の方が、安全性が高い企業であったといえます。なぜなのでしょうか。

これは、A社の損益分岐点売上高が1,250千円であり、現在の売上から37.5%減少すると赤字になってしまうのに対して、B社の損益分岐点売上高は500千円であり、現在の売上から75%の売上減まで耐えられることが原因です。

損益分岐点売上高

A社：$\dfrac{\text{固定費 1,000}}{\text{貢献利益率 80\%}}$ ＝1,250　　B社：$\dfrac{\text{固定費 200}}{\text{貢献利益率 40\%}}$ ＝500

あとどれだけ売上高が減少したら損益分岐点に到達してしまうのか

A社　$\dfrac{\text{売上高 2,000} - \text{損益分岐点売上高 1,250}}{\text{売上高 2,000}}$ ＝37.5%（50%の売上高減少に耐えられない）

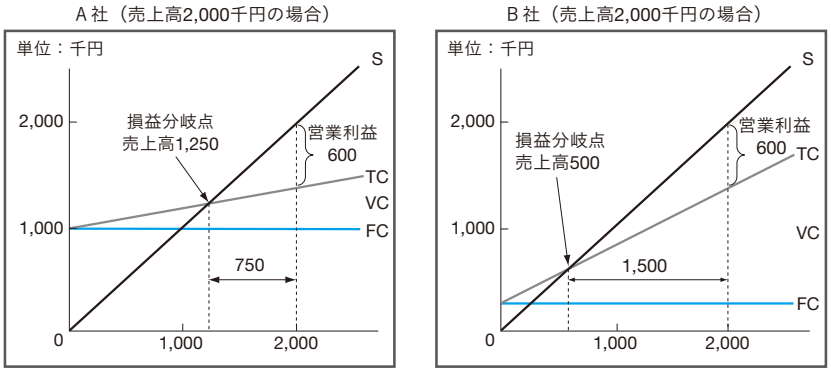
B社　$\dfrac{\text{売上高 2,000} - \text{損益分岐点売上高 500}}{\text{売上高 2,000}}$ ＝75%　（50%の売上高減少に耐えられる）

このように、「あとどれだけ売上が減少したら損益分岐点に到達してしまうのか」を指標にすれば企業経営における安全性を知ることができます。これを安全余裕率といいます。

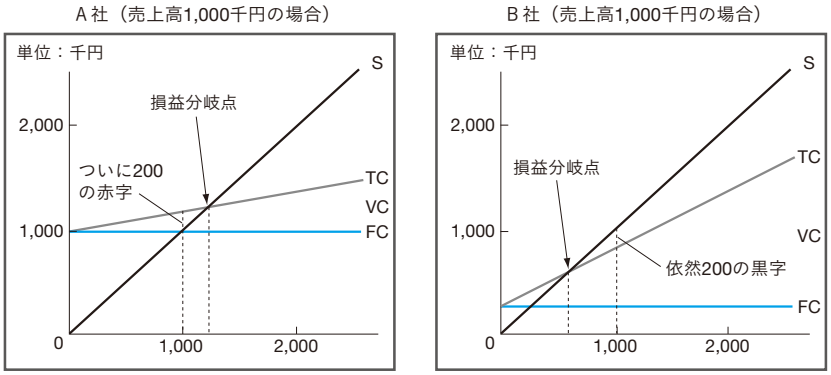
$$\text{安全余裕率} = \frac{\text{売上高} - \text{損益分岐点売上高}}{\text{売上高}}$$

このA社とB社の売上高の変化に伴う利益の変化を損益分岐点図表によって分析してみましょう。

A社とB社の売上高2,000千円のときの損益分岐点図表



売上高が50%減少して、1,000千円になったときの損益分岐点図表



01) S(Sales)：売上高、TC(Total Cost)：総原価、VC(Variable Cost)：変動費、FC(Fixed Cost)：固定費を指しています。

なお、利益分析指標として損益分岐点比率も使われます[02]。これは、売上高に対して損益分岐点売上高が占める割合を表すもので、安全余裕率を100%から引いたものです。

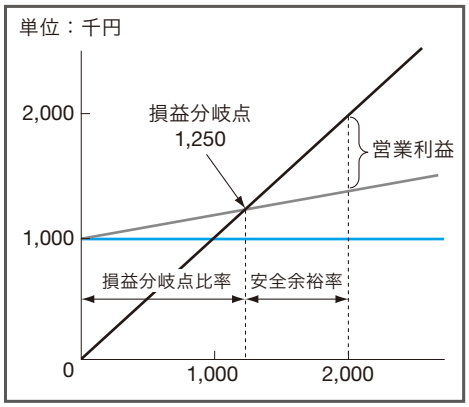
02) 頻度は多くはありませんが、試験で問われることもありますので安全余裕率とセットで覚えておきましょう。

$$\text{損益分岐点比率} = \frac{\text{損益分岐点売上高}}{\text{売上高}}$$

$$\text{損益分岐点比率} = 100\% - \text{安全余裕率}$$

損益分岐点比率と安全余裕率のイメージを表すと、右図のようになります。

A社（売上高2,000千円の場合）



02 経営レバレッジ係数とは

企業の収益力を図る指標の1つに経営レバレッジ係数[01]があります。これは、売上高の変化が営業利益の変化にどれくらい影響を及ぼすかを示す指標です。

さきほどのA社とB社を例に、売上高が30%増加した場合の利益の変化を、みてみましょう。

01) ほかにも経営リバリッジ係数、営業レバレッジ度、オペレーティング・レバレッジ係数などと呼ばれることがありますが、全て同じ意味です。

（単位：千円）

	A社		A社	B社		B社
売上高	2,000	30%増加 →	2,600	2,000	30%増加 →	2,600
変動費	400		520	1,200		1,560
貢献利益	1,600	30%増加 →	2,080	800	30%増加 →	1,040
固定費	1,000		1,000	200		200
営業利益	600	80%増加 →	1,080	600	40%増加 →	840

貢献利益は、両社ともに30%増加しています。しかし営業利益は、A社が80%も増加したのに対して、B社は40%しか増加していません。なぜ、このような違いが生まれたのでしょうか。

これは、両社の貢献利益に対する固定費の割合に原因があります。仮に固定費がゼロのC社があったとしましょう。この場合、営業利益はどうなるのでしょうか。

（単位：千円）

	C社		C社
売上高	2,000	30%増加 →	2,600
変動費	400		520
貢献利益	1,600	30%増加 →	2,080
固定費	0		0
営業利益	1,600	30%増加 →	2,080

このように固定費がゼロなら売上高増減率と営業利益増加率は一致します。しかし、A社とB社には固定費があるために売上高増減率と営業利益増減率が異なるのです。

固定費が多ければ多いほど売上高増減率に対して、営業利益増減率は大きくなります。

この売上高の増減率に対して、営業利益の増減率が何倍になるのかを表す指標が、経営レバレッジ係数です。売上高が2,000千円のときのA社とB社の経営レバレッジ係数は次のとおりです。

A社経営レバレッジ係数：$\dfrac{\text{営業利益増加率 } 80\%}{\text{売上高増加率 } 30\%} = 2.666\cdots \fallingdotseq 2.67$

B社経営レバレッジ係数：$\dfrac{\text{営業利益増加率 } 40\%}{\text{売上高増加率 } 30\%} = 1.333\cdots \fallingdotseq 1.33$

$$\textbf{経営レバレッジ係数} = \frac{\textbf{営業利益の増減率}}{\textbf{売上高の増減率}}$$

なお、固定費がゼロのC社の経営レバレッジ係数は1です。

03 経営レバレッジ係数の計算方法

さきほどは、売上高が30%増加すると仮定して、そのときの営業利益の増加率から経営レバレッジ係数を計算しました。

しかし、このようにわざわざ売上高が変動するという仮定をしなくても、損益計算書から直接的に計算することも可能です。

経営レバレッジ係数は次の公式で求められます。

$$\textbf{経営レバレッジ係数} = \frac{\textbf{貢献利益}}{\textbf{営業利益}}$$

（単位：千円）

	A社		B社	
売上高	2,000		2,000	
変動費	400		1,200	
貢献利益	1,600	経営レバレッジ係数[01]	800	経営レバレッジ係数
固定費	1,000	1,600 ÷ 600 = 2.666…	200	800 ÷ 600 = 1.333…
営業利益	600		600	

01) 損益計算書において、固定費をはさんで、上から下を割ると覚えましょう。

A社経営レバレッジ係数：$\frac{\text{貢献利益 } 1{,}600}{\text{営業利益 } 600} = 2.666\cdots \fallingdotseq 2.67$

B社経営レバレッジ係数：$\frac{\text{貢献利益 } 800}{\text{営業利益 } 600} = 1.333\cdots \fallingdotseq 1.33$

展開式[02)]

営業利益の増減率＝$\frac{\text{営業利益の増減額}}{\text{営業利益}}$

↓……営業利益の増減額と貢献利益の増減額は同じなので

営業利益の増減率＝$\frac{\text{貢献利益の増減額}}{\text{営業利益}}$

↓……貢献利益の増減額は、貢献利益に売上高の増減率を掛けたものなので

営業利益の増減率＝$\frac{\text{貢献利益}\times\text{売上高の増減率}}{\text{営業利益}}$

↓……両辺を売上高の増減率で割って

$\frac{\text{営業利益の増減率}}{\text{売上高の増減率}} = \frac{\text{貢献利益}}{\text{営業利益}}$＝経営レバレッジ係数

02) なお、この展開式を覚える必要はありません。「貢献利益÷営業利益=経営レバレッジ係数」であることと「営業利益の増減率は売上高の増減率に経営レバレッジ係数を掛けたものである」という仕組みだけ理解しておけば大丈夫です。

04 経営レバレッジ係数は何の役に立つのか

経営レバレッジ係数について、計算だけではなく、使い方を問われることがあります。そのため、経営レバレッジ係数の持つ意味をしっかり理解する必要があります。

1 売上高増減率×経営レバレッジ係数＝営業利益の増減率

経営レバレッジ係数の「レバレッジ」には、テコという意味があります。つまり経営レバレッジとは、「売上高がわずかに増減しただけで営業利益が大きく増減する」というイメージをテコの原理に見立てて表現しているわけです。

経営レバレッジ係数は何の役に立つのでしょうか。1つには、売上の増減予想に対する利益の増減予想を容易に行える点にあります。

もう一度、経営レバレッジ係数の公式をみてみましょう。

$$\text{経営レバレッジ係数} = \frac{\text{営業利益の増減率}}{\text{売上高の増減率}}$$

これを変形すると（両辺に売上高の増減率を掛けると）次の式になります。

売上高の増減率 × 経営レバレッジ係数 ＝ 営業利益の増減率

▸▸ この式を使えば、「来期は売上高が10%くらい増加しそうだ」と予測された時に、経営レバレッジ係数が5なら、「営業利益は50%（＝10%×5）くらい増加しそうだ」ということを簡単に計算できるわけです[01)]。

これだけをみると、経営レバレッジ係数は大きい方が良いように思えます。しかし、逆に売上高が減少したときも利益に与えるインパクトは大きくなります。たとえば売上高が10%減少しただけで、営業利益は50%も減少してしまうわけです。

01) わざわざ損益計算書を作成する必要がありません。

▸▸ これらをまとめると、経営レバレッジ係数とは、「収益構造がハイリスク・ハイリターンなのかローリスク・ローリターンなのか」を示す指標であることがわかります。

先ほどのA社とB社では、経営レバレッジ係数はA社が2.67、B社が1.33ですから、A社の方がハイリスク・ハイリターンな状態であるといえます。

2 固定費の利用度を測定する指標

▸▸ 経営レバレッジ係数の公式は、

$$\frac{\text{貢献利益}}{\text{営業利益}}$$

でした。

営業利益＝貢献利益－固定費ですから、

$$\text{経営レバレッジ係数} = \frac{\text{貢献利益}}{\text{貢献利益} - \text{固定費}}$$

となります。

▸▸ この式からわかることは、固定費が大きくなればなるほど、分母が小さくなるため、経営レバレッジ係数も大きくなるという関係になります。つまり、経営レバレッジ係数は固定費の利用度を表しているともいえます。

▸▸ 企業は、景況感に応じてどのような意思決定を行うのでしょうか。好況時は売上高の増加が見込めます。すると、経営レバレッジ係数が小さい企業よりも大きい企業の方が、レバレッジ効果でより多くの利益が得られます。そこで固定資産への投資が盛んになり、結果として固定費が増加します。

例えば、直接工（賃金は変動費）による手動の作業を、大型の機械設備による自動化作業に移行させるのです。こうして変動費率を低減させる一方、固定資産に対する投資を増やすことで固定費が増加し、経営レバレッジ係数も大きくなります。

しかし不況時には、この逆のことが起こります。すなわち経営レバレッジ係数が大きいままだと、少し売上高が落ちただけで営業利益が大きく落ち込んでしまいます。そこで固定費を減らして経営レバレッジ係数を小さくしようとするのです。

なお一般に、固定費を減らしたいといっても業務自体がなくなるわけではありません。そこで、今まで固定費であったものを変動費に置き換えようとする動きになります。例えば固定給で働いていた正社員を、時間給(変動費)で働く派遣社員に置き換えるといった動きです。

また、補助部門なども社内に固定的に抱えるのではなく、必要量に応じて使えるようアウトソーシング(業務の外部委託)するといった動きにつながります。

05 安全余裕率と経営レバレッジ係数の関係

これまで、安全余裕率と経営レバレッジを学んできましたが、この２つは逆数の関係にあります。

$$\text{経営レバレッジ係数} = \frac{1}{\text{安全余裕率}}$$

$$\text{安全余裕率} = \frac{1}{\text{経営レバレッジ係数}}$$

この関係を使って、損益分岐点売上高、損益分岐点比率、安全余裕率、経営レバレッジ係数を求めてみましょう。

Q 05-01 | 経営レバレッジ係数 |

次の損益計算書にもとづき、(1)損益分岐点売上高、(2)損益分岐点比率、(3)安全余裕率、(4)経営レバレッジ係数を計算しなさい。なお、経営レバレッジ係数については小数点以下第３位を四捨五入する。

	A社	(単位：千円)
売　上　高	2,000	
変　動　費	400	
貢献利益	1,600	
固　定　費	1,000	
営業利益	600	

答案用紙

(1) 損益分岐点売上高　　千円

(2) 損益分岐点比率

(3) 安全余裕率

(4) 経営レバレッジ係数

A 05-01 | 解答 |

(1)	損益分岐点売上高	**1,250**千円
(2)	損益分岐点比率	**0.625**
(3)	安全余裕率	**0.375**
(4)	経営レバレッジ係数	**2.67**

05-01 | 解説 |

Step 1 ► 損益分岐点売上高

$$\frac{\text{固定費 1,000 千円}}{\text{貢献利益 1,600 千円} \div \text{売上高 2,000 千円}} = 1{,}250\text{千円}$$

Step 2 ► 損益分岐点比率

$$\frac{\text{損益分岐点売上高 1,250 千円}}{\text{売上高 2,000 千円}} = 0.625$$

Step 3 ► 安全余裕率

1 − 損益分岐点比率0.625 = 0.375

Step 4 ► 経営レバレッジ係数

1 ÷ 安全余裕率0.375 = 2.666… ≒ 2.67[01)]

01) 電卓で逆数の計算をするときは、0.375が表示されている状態で、次の操作を行います。
シャープなら、[÷][=]
カシオなら、[÷][÷][1][=]

試験では、損益分岐点を問われたあとに、安全余裕率と経営レバレッジ係数が続けて問われることがあります。この計算テクニックを使うと、とても効率よく解答することができます。練習してマスターしておきましょう。

Q TRY IT！｜安全余裕率・経営レバレッジ係数①｜

Ｚ社の直接原価計算方式による第×１期の損益計算書によって、下記の問Ｉ～問６に答えなさい。なお、計算にあたって割り切れない場合、金額については百万円未満を、また、％については小数点未満を四捨五入すること。（全経上級第158回原価計算 問題Ｉ）

資料

第×１期　損益計算書　（単位：百万円）

売上高	362,250
変動売上原価	173,880
（　①　）	188,370
変動販売費	43,470
（　②　）	144,900
固定製造原価	72,450
固定販売・管理費	24,150
営業利益	48,300

問Ｉ　第×１期の損益計算書の（　　）内に入る適当な用語を答えなさい。

問２　第×１期の損益分岐点売上高および安全余裕率を答えなさい。

問３　経常利益段階までの損益分岐点を算定する場合、営業外費用と営業外収益はどう扱うべきかを、理由と共に答えなさい。

問４　第×１期の経営レバレッジ（オペレーティング・レバレッジ）係数を答えなさい。

問５　第×２期の売上高が第×１期の売上高に比べて20％増加すると想定した場合、問４の結果（経営レバレッジ係数）を利用して、営業利益の増加はいくらになるか答えなさい（計算プロセスも示すこと）。ただし、第×１期と第×２期で変動費率および固定費額に変化はないものとする。

問６　第×２期の実際の売上高が 397,900 百万円、変動費合計が 242,719 百万円、固定費合計が 111,370 百万円であった。第×１期から第×２期にかけてＺ社の安全性は改善したか・悪化したか・不変であるかのいずれであるかを、根拠とともに答えなさい。

答案用紙

問Ｉ	①　　②

A TRY IT! | 解答 |

問Ⅰ	①変動製造マージン　②貢献利益
問２	損益分岐点売上高　241,500百万円　安全余裕率　33％
問３	営業外費用は固定費に対する加算項目として、営業外~~費用~~収益は固定費に対する減算項目として扱う。 その理由：営業外損益は営業量の増減に無関係に発生するため、貢献利益によって回収すべき固定費として取り扱うのが妥当であるため。
問４	経営レバレッジ係数　3
問５	営業利益増加額　28,980百万円　計算プロセス：48,300百万円×20％×３＝28,980百万円
問６	Ｚ社の安全性は悪化した その根拠：安全余裕率が、第×１期は33％であったが第×２期は28％に低下したため。

問３、問６…各20点　それ以外…各10点　合計100点

TRY IT! | 解説 |

損益計算書から損益分岐点を分析し、経営レバレッジ係数がどのような意味を持つのかを問う問題です。

営業外損益の取扱については、計算ができるだけではなく、その意味を理解しておく必要があります。

問Ⅰ　直接原価計算の損益計算書

第×１期　損益計算書　（単位：百万円）

Ⅰ．売上高	362,250
Ⅱ．変動売上原価	173,880
①変動製造マージン	188,370
Ⅲ．変動販売費	43,470
②貢献利益	144,900
Ⅳ．固定費	
固定製造原価	72,450
販管費	24,150
営業利益	48,300

直接原価計算の損益計算書のフォーマットは確実にマスターしておきましょう。

問２　損益分岐点売上高と安全余裕率

①損益分岐点売上高

販売価格が不明なため貢献利益率を用いて計算します。

$$\frac{\text{固定費（72,450 百万円＋24,150 百万円）}}{\underbrace{\text{貢献利益 144,900 百万円÷売上高 362,250 百万円}}_{\text{貢献利益率}}} = 241,500\text{百万円}$$

②安全余裕率

安全余裕率 $\dfrac{\text{売上高} - \text{損益分岐点売上高}}{\text{売上高}}$ より、

$$\frac{362{,}250\text{百万円} - 241{,}500\text{百万円}}{362{,}250\text{百万円}} = 0.333\cdots \fallingdotseq 33\%$$

問３　営業外費用と営業外収益の取り扱い

営業外損益は固定費の修正項目として扱います。具体的には営業外費用は固定費に加算し、営業外収益は固定費から減算します。

その理由は、営業外損益は営業量の増減に無関係に発生するため、貢献利益によって回収すべき固定費として取り扱うのが妥当と考えられるからです。

問４　経営レバレッジ係数

経営レバレッジ係数＝$\dfrac{\text{貢献利益}}{\text{営業利益}}$ から、$\dfrac{144{,}900\text{百万円}}{48{,}300\text{百万円}} = 3$

別解法として経営レバレッジ係数は安全余裕率の逆数であるため次のようにも計算できます。

$$\frac{362{,}250\text{百万円}}{362{,}250\text{百万円} - 241{,}500\text{百万円}} = 3$$

問２の②で0.3333…が電卓に表示されている時点で、
シャープであれば ÷ ＝、カシオであれば ÷ ÷ 1 ＝ と押すことで、瞬時に３…を表示させることができます。

問５　営業利益増加額

売上高の増減率×経営レバレッジ係数＝営業利益の増減率　という関係から、

営業利益増加率：売上高の増減率20%×経営レバレッジ係数３＝60%

営業利益増加額：営業利益 48,300百万円×60%＝28,980百万円

問６　第×２期の経営レバレッジと安全余裕率

貢献利益 397,900百万円－242,719百万円＝155,181百万円

営業利益 155,181百万円－111,370百万円＝43,811百万円

経営レバレッジ係数 $\dfrac{155{,}181\text{百万円}}{43{,}811\text{百万円}} = 3.542\cdots$

安全余裕率 $\dfrac{43{,}811\text{百万円}}{155{,}181\text{百万円}} = 0.282\cdots \fallingdotseq 28\%$

安全余裕率が第×１期は33%であったのに対して、第×２期は28%に低下していることから、Ｚ社の安全性は悪化したと考えられます。

Q TRY IT！｜安全余裕率・経営レバレッジ係数②｜

全経工業株式会社は、製品Aと製品Bを3対2の数量割合で製造・販売している。同社の○1年度の見積りデータに基づいて、下記の問に答えなさい。　（全経上級第164回原価計算 問題Ⅰ）

＜解答上の注意事項＞　計算過程で端数が生じる場合、個数と円については小数点以下第1位を四捨五入し、パーセントと営業レバレッジ度については小数点以下第2位を四捨五入する。

資料

○1年度の見積りデータ（単位：円）

	製品A	製品B
販売価格（単位あたり）	25,500	20,400
直接材料費（単位あたり）	10,200	9,350
変動加工費（単位あたり）	4,250	4,080
変動販売費（単位あたり）	2,550	1,700
固定加工費（年間）	38,250,000	
固定販売費及び一般管理費（年間）	27,270,720	

問1　○1年度の製品Aおよび製品Bの損益分岐点売上高（見積）を答えなさい。

問2　○1年度の販売実績は製品Aが6,300個、製品Bが4,200個であった。見積りデータに変化はないものとして①～③について答えなさい。

①営業利益

②安全余裕率

③営業レバレッジ度（経営レバレッジ係数）

問3　○2年度の目標利益率（総資本税引後営業利益率）を6％とすれば、製品Aは何個以上販売する必要があるか答えなさい。ただし、○2年度からは販売員の報酬を給料制から、手数料制に変えることとした。これによって変動販売費は製品A、製品Bともに10％増加し、固定販売費及び一般管理費は年間で2,833,870円減少する見通しである。他の条件は○1年度の見積り通りとする。なお、同年中に使用される総資本の平均は250,000,000円であり、法人税等の税率は40％とする。

問4　○1年度の実績と○2年度の目標利益率を達成した場合を比べ、損益構造（利益の安定性）はどうなるか「改善、悪化、不変」の中から1つ選び、その根拠とともに答えなさい。

答案用紙

問1	製品A	円	製品B	円	
問2	営業利益	円	安全余裕率	％	営業レバレッジ度
問3	個以上				
問4	＿＿＿＿＿＿				
	根拠：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿				

A TRY IT! 解答

問１	製品Ａ 139,077,000円	製品Ｂ 74,174,400円	
問２	営業利益 10,163,280円	安全余裕率 13.4％	営業レバレッジ度 7.4
問３	7,530個以上		
問４	改善 根拠：安全余裕率が、○1年度は13.4％であったが、○2年度は28.5％に増加するため。		

問３、問４…各25点　それ以外…各10点　合計100点

TRY IT! 解説

複数製品によるCVP分析と利益指標の計算、さらに感度分析の問題です。複合論点となっており難易度が高いようですが、１つ１つの論点は今まで学習してきた内容で解ける問題です。

問１　損益分岐点売上高（複数製品）

製品Ａと製品Ｂの数量割合が３対２であるため、製品Ａが３個と製品Ｂが２個を１セットとして、貢献利益額を計算します。

製品Ａ単位あたり貢献利益：@25,500円－@10,200円－@4,250円－@2,550円
＝@8,500円

製品Ｂ単位あたり貢献利益：@20,400円－@9,350円－@4,080円－@1,700円
＝@5,270円

１セットあたり貢献利益　：@8,500円×３個＋@5,270円×２個＝@36,040円

損益分岐点販売量（セット）　$\frac{38,250,000\text{円}+27,270,720\text{円}}{@36,040\text{円}}$＝1,818セット

Ａ製品は１セットに３個、Ｂ製品は２個入っているため、損益分岐点売上高は次のとおりです。

Ａ製品：1,818セット×３個×@25,500円＝139,077,000円

Ｂ製品：1,818セット×２個×@20,400円＝74,174,400円

問２　営業利益・安全余裕率・営業レバレッジ度

①営業利益

$\underbrace{@8,500\text{円}\times 6,300\text{個}}_{\text{A製品貢献利益}}+\underbrace{@5,270\text{円}\times 4,200\text{個}}_{\text{B製品貢献利益}}-(38,250,000\text{円}+27,270,720\text{円})=10,163,280\text{円}$

②安全余裕率

現在の売上高：$\underbrace{@25,500\text{円}\times 6,300\text{個}}_{\text{A製品売上高}}+\underbrace{@20,400\text{円}\times 4,200\text{個}}_{\text{B製品売上高}}=246,330,000\text{円}$

損益分岐点売上高（問１より）139,077,000円＋74,174,400円＝213,251,400円

安全余裕率＝$\frac{\text{売上高}-\text{損益分岐点売上高}}{\text{売上高}}$　より、

$\frac{246,330,000\text{円}-213,251,400\text{円}}{246,330,000\text{円}}=0.1342\cdots\fallingdotseq 13.4\%$（小数点以下第２位を四捨五入）

別解法として次のように考えることもできます。製品Aは6,300個，製品Bは4,200個ですので、製品Aが3個と製品Bが2個を1セットとして考えると、2,100セットに相当します。したがって、問1の損益分岐点セット数1,818セット数を使って計算できます。

$$\frac{2,100\text{セット} - 1,818\text{セット}}{2,100\text{セット}} = 0.1342\cdots \fallingdotseq 13.4\%$$（小数点以下第2位を四捨五入）

③営業レバレッジ度(経営レバレッジ係数)

$$\text{経営レバレッジ係数} = \frac{\text{貢献利益}}{\text{営業利益}}$$ から、

$$\frac{@8,500\text{円} \times 6,300\text{個} + @5,270\text{円} \times 4,200\text{個}}{10,163,280\text{円}} = 7.446\cdots \fallingdotseq 7.4$$

別解法として、経営レバレッジ係数は安全余裕率の逆数であるため次のようにも計算できます。

$$\frac{2,100\text{セット}}{2,100\text{セット} - 1,818\text{セット}} = 7.446\cdots \fallingdotseq 7.4$$（小数点以下第2位を四捨五入）

実際にはこの公式を打ち直すのではなく、問2の③で0.1342…が電卓に表示されている時点で、シャープであれば ÷ = 、カシオであれば ÷ ÷ 1 = と押すことで、瞬時に7.446…を表示させることができます。

問3　感度分析と目標利益率達成販売量の算定

CVPの感度分析

感度分析とは、製品の販売価格や、販売量、変動費、固定費などの条件が変化したとき、営業利益や損益分岐点はどのような影響を受けるのかを分析することです。

感度分析は実務的に大変重要です。CVP分析は仮定のもとでの計算であるため、将来、その前提となる仮定が変化することも考えらます。健全な経営計画のためには、前提となる条件の変化に対して、利益や損益分岐点がどのように変化するのかをあらかじめ把握しておく必要があるのです。

なお、試験においては特別な計算方法が必要となるわけではありません。問題文の指示どおりに条件変更後のCVP分析を行えば問題ありません。

変動販売費が製品A，製品Bともに10％増加する見通しであることから、単位あたりの貢献利益を計算しなおします。

製品A：@25,500円－@10,200円－@4,250円－@2,550円×110％＝@8,245円

製品B：@20,400円－@9,350円－@4,080円－@1,700円×110％＝@5,100円

別の計算方法として、問1で条件変更前の単位あたり貢献利益が計算されていることから、条件変更による差額を考慮して計算することもできます。

製品A　@8,500円－@2,550円×10％＝@8,245円

製品B　@5,270円－@1,700円×10％＝@5,100円

Ｉセットあたり貢献利益：@8,245円×３個＋@5,100円×２個＝@34,935円

総資本税引後営業利益率とは、総資本に占める税引後の営業利益の割合のことです。

$$総資本税引後営業利益率＝\frac{税引後営業利益}{総資本}$$

法人税等の税率は40%、総資本税引後営業利益率は６％を目標とするため、次の式が成り立ちます。

$$\frac{税引前営業利益×（Ｉ－40\%）}{総資本\ 250,000,000\ 円}＝６\%$$

この式から、税引前の営業利益は、

税引前営業利益：総資本$\underbrace{250,000,000円×６\%}_{目標税引後営業利益}$÷（Ｉ－40%）＝25,000,000円

また、固定販売費及び一般管理費は年間で2,833,870 円減少するため、損益分岐点販売量は次の式で計算されます。

$$\frac{38,250,000\ 円＋27,270,720\ 円－2,833,870\ 円＋25,000,000\ 円}{@34,935\ 円}＝2,510セット$$

別解法として、方程式により計算することもできます。セット数をXとします。

{(@34,935円X－(38,250,000円＋27,270,720円－2,833,870円)}×（Ｉ－40%）

＝250,000,000円×６％

これを解くと、X＝2,510となります。

A製品はＩセットに３個、B製品は２個入っていますので販売量は次のとおりとなります。

A製品：2,510セット×３個＝7,530個

B製品：2,510セット×２個＝5,020個

問４　損益構造（利益の安定性）の変化

○２年度の経営レバレッジ係数は、$経営レバレッジ係数＝\frac{貢献利益}{営業利益}$ から

$$\frac{@8,245\ 円×7,530\ 個＋@5,100\ 円×5,020\ 個}{25,000,000\ 円}＝3.5074\cdots≒3.5$$

（小数点以下第２位を四捨五入）

また、安全余裕率は経営レバレッジ係数の逆数であるため、

$$\frac{25,000,000\ 円}{@8,245\ 円×7,530\ 個＋@5,100\ 円×5,020\ 個}＝0.2851\cdots≒28.5\%$$

（小数点以下第２位を四捨五入）

安全余裕率が、○１年度は13.4％であったのに対して、○２年度は28.5％になることから、利益の安定性が改善するものと考えられます。

Section

06 原価の固変分解

直接材料費は変動費であることが明らかですね。また機械設備の減価償却費も固定費であることが明らかです。このように変動費であるか固定費であるかがはっきりとわかる原価はよいのですが、中にはその区別が判然としない原価もあります。CVP分析を行う場合、原価は変動費と固定費に分かれていないと分析が行えないため、変動費か固定費かが判然としない原価を、変動費と固定費に分ける必要があります。これを原価の固変分解といいます。

01 原価の固変分解の意義

原価の固変分解とは、原価の発生額のうち、いくらが固定費で、いくらが変動費かを調べることです。固定費と変動費を混同してしまうと、原価発生の予測を誤り、意思決定に役立てることができなくなってしまいます。そこで、原価の固変分解を行い、将来における原価発生額をある程度正確に予測できるようにするのです。

02 原価の固変分解の方法

原価の固変分解の方法には、完全な方法が1つだけあるわけではありません。あくまでも、データ等にもとづいた予測なので、これにはいくつかの方法があります。

本テキストで取りあげる過去の実績データにもとづく予測の方法として次のようなものがあります。

過去の実績データにもとづく予測法	費目別精査法(本テキストでは説明省略) 高低点法 スキャッター・チャート法 最小自乗法(回帰分析法)

03 高低点法

高低点法とは、過去の実績データを調べて、最高操業度および最低操業度[01]のときのデータを取り出し、両者間の原価の動きを直線とみなして変動費率と固定費を算出する方法です。

01) ただし正常操業圏の範囲内でのことです。

Q 06-01 | 高低点法 |

過去6カ月間の月別の直接作業時間と製造原価発生額に関する実績データは次のとおりである。高低点法により原価分解を行い、変動費率と固定費(月間)を求めなさい。

月	直接作業時間	製造原価発生額
10	600時間	240,000円
11	400	196,000
12	300	175,000
1	700	261,000
2	900	325,000
3	500	230,000

(注)上記直接作業時間はいずれも正常操業圏内の値である。

答案用紙

変動費率：@　　円／時間　　固定費(月間)：　　円

A 06-01 | 解答 |

変動費率：@250円／時間　　固定費(月間)：100,000円

06-01 | 解説 |

Step 1 ►

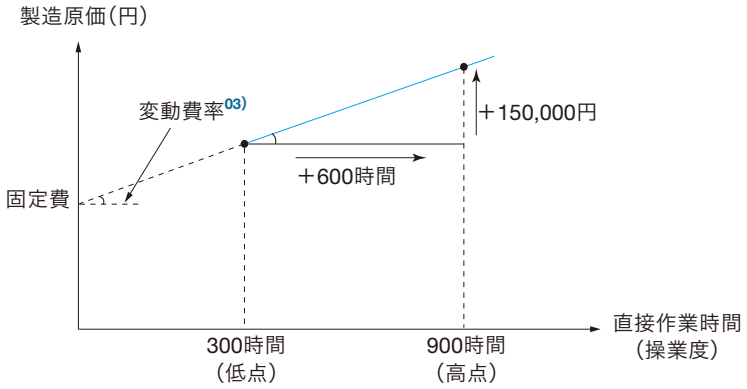
操業度(ここでは直接作業時間)の最高点と最低点を見つけます。

最高…2月(900時間)　最低…12月(300時間)

Step 2 ►

最高点と最低点を結んだ直線[02]の傾き、すなわち変動費率を求めます。

02) 縦軸に製造原価、横軸に操業度をとったグラフを想定しています。



03) 業務量の高点と低点の原価の差150,000円はすべて変動費の増加分と考えることができます。そこで150,000円を600時間で割って、変動費率(1時間あたり変動費増加分)を求めるのです。

変動費率：

$$\frac{325{,}000\text{円} - 175{,}000\text{円}}{\text{最高操業度 900 時間} - \text{最低操業度 300 時間}} = \underbrace{@250\text{円／時間}}_{\text{変動費率}}$$

Step 3 ►

変動費率を利用して、差引計算で固定費を求めます[04)]。

固定費：

最高点；325,000円 − $\underbrace{@250\text{円} \times 900\text{時間}}_{\text{変動費}}$ = $\underbrace{100{,}000\text{円}}_{\text{固定費}}$

最低点；175,000円 − $\underbrace{@250\text{円} \times 300\text{時間}}_{\text{変動費}}$ = $\underbrace{100{,}000\text{円}}_{\text{固定費}}$

04) 固定費は、高点、低点のどちらで計算しても同額になるはずです。したがって検算に利用することができます。

04 スキャッター・チャート法

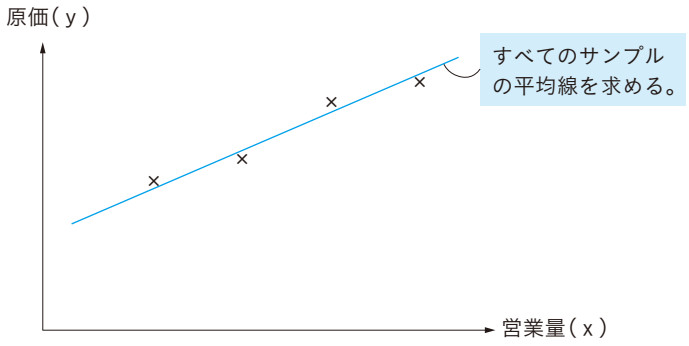
スキャッター・チャート法とは、過去の実績データをグラフ上に記入し、目分量によって妥当な原価直線を1本推定するという方法です。縦軸の切片から固定費額を、直線の傾きから変動費率を読み取ります[01)]。

01) 概要は知っておくとよいですが、具体的な計算が問われることはないでしょう。

05 最小自乗法（最小二乗法）

最小自乗法とは、操業度と原価を1次式で表されるものとし、回帰分析の考え方により1本の平均線を求める方法です[01)]。

01) 理論的にもっとも優れています。



▸▸ 原価をy、操業度をx、固定費をa、変動費率をbとして、次の式によりa、bを解きます。

$$\begin{cases} \Sigma y = na + b\Sigma x^{02)} \text{（n はサンプルの数}^{03)}\text{）} \cdots\cdots\cdots\cdots ① \\ \Sigma xy = a\Sigma x + b\Sigma x^2 \cdots\cdots\cdots\cdots ② \end{cases}$$

02) Σ（シグマ）は「総和」を意味します。
03) Q06-02では6カ月分のデータが示されていますので、n=6となります。

▸▸ 上記式①は、各月の原価発生額と操業度の関係をy＝a＋bxで表し、それを合計したものです。式②はy＝a＋bxの左側と右側のそれぞれに操業度xを掛けたものを合計したものです。

Q 06-02 | 最小自乗法 |

過去６カ月間の直接作業時間と製造原価発生額に関する実績データは次のとおりである。最小自乗法を用いて変動費率と固定費（月間）を求めなさい。

月	直接作業時間	製造原価発生額
10	6時間	2,400円
11	4	1,960
12	3	1,750
1	7	2,610
2	9	3,250
3	5	2,300

答案用紙

変動費率：@　　円／時間　　固定費（月間）：　　円

A 06-02 | 解答 |

変動費率：@**242**円／時間　　固定費（月間）：**1,007**円

06-02 | 解説 |

Step 1 ►

y；製造原価発生額、a；月間固定費、b；変動費率、x；月間直接作業時間とおき、各月のデータを$y = a + bx$、$xy = ax + bx^2$の形で表し、それらを合計します。その合計したものが式①、②になります[04)]。

04) 式を暗記しなくても、y=a+bxという基本の形がわかればOKです。

月	$y = a + bx$	$xy = ax + bx^2$
10	$2{,}400 = a + 6b$	$6 \times 2{,}400 = 6a + b \times 6^2$
11	$1{,}960 = a + 4b$	$4 \times 1{,}960 = 4a + b \times 4^2$
12	$1{,}750 = a + 3b$	$3 \times 1{,}750 = 3a + b \times 3^2$
1	$2{,}610 = a + 7b$	$7 \times 2{,}610 = 7a + b \times 7^2$
2	$3{,}250 = a + 9b$	$9 \times 3{,}250 = 9a + b \times 9^2$
3	$2{,}300 = a + 5b$	$5 \times 2{,}300 = 5a + b \times 5^2$
	公式①$14{,}270 = 6a + 34b$	**公式②$86{,}510 = 34a + 216b$**

↓

$$\begin{cases} 14{,}270 = 6a + 34b & \cdots\cdots\cdots (①)式 \\ 86{,}510 = 34a + 216b & \cdots\cdots (②)式 \end{cases}$$

Step 2 ►

a、bについて連立方程式を解きます。[05)]

1．(①)式と(②)式の6aと34aを同じ値にします。

$14{,}270 \times 17 = (6a + 34b) \times 17$ ←(①)式×17（左辺と右辺にそれぞれ17を掛ける）

$86{,}510 \times 3 = (34a + 216b) \times 3$ ←(②)式×3（左辺と右辺にそれぞれ3を掛ける）

↓

$242{,}590 = 102a + 578b$ ……（①′）式

$259{,}530 = 102a + 648b$ ……（②′）式

2．(①′)式から(②′)式を差し引いて、102aを消去し、bの値を求めます。

$$\begin{array}{rl} 242{,}590 = 102a + 578b & \cdots ①' \\ -)\ 259{,}530 = 102a + 648b & \cdots ②' \\ \hline -16{,}940 = \qquad\quad -70b & (①' - ②') \\ \hline b = 242 & \end{array}$$

3．b = 242を(①′)式または(②′)式に代入してaの値を求めます。

(①′)式に代入すれば次のようになります。

$242{,}590 = 102a + 578 \times 242$

$a = 1{,}007$

05) 別解法(代入法)

1. (①)式あるいは(②)式のどちらかを変形し、変形した式をもう一方の式に代入します。
(①)式を変形すると次のようになります。

$14{,}270-34b=6a$

$\frac{14{,}270}{6}-\frac{34}{6}b=a$…(①′)式

2. (①′)式を(②)式に代入してbの値を求めます。

$86{,}510=34\times(\frac{14{,}270}{6}-\frac{34}{6}b)+216b$

$86{,}510=\frac{485{,}180}{6}-\frac{1{,}156}{6}b+216b$

$86{,}510\times6=(\frac{485{,}180}{6}-\frac{1{,}156}{6}b+216b)\times6$

$519{,}060=485{,}180-1{,}156b+1{,}296b$

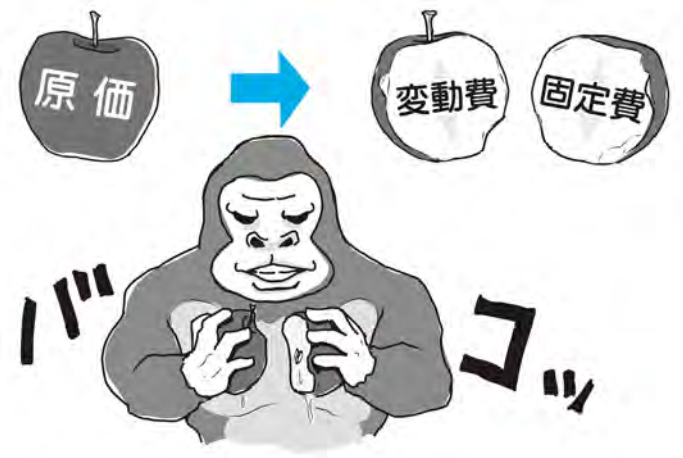
$33{,}880=140b$

$b=242$

3. b=242を(①′)式に代入してaの値を求めます。

$\frac{14{,}270}{6}-\frac{34}{6}\times242=a$

$a=1{,}007$



Column おすすめ勉強法　五感を使おう

web講座やスクールで学んでいる受験生の勉強のプロセスってこんな感じですよね。

「講義を聴く」→「テキストを読む」→「ノートに書く」

そして、いざ問題を解こうとするとイマイチできない。そんなことありませんか？　そこで、しかたがないので講義を聞き直したり、テキスト読み直したり…

このプロセスをよく見てみましょう。耳(聞く)と目(読む)と、手(書く)は使っているのに、口を使ってないのですよ。驚きです。(←別に驚くほどではありませんが)

口を使いましょう。誰かに話してみましょう。「書く」となると結構大変ですが、「この論点の意味は、まあ、なんていうか～（中略）～ということなんだ。」という感じで話すのです。これくらいなら割と簡単にできるはずです。

是非、勉強のプロセスを「講義聴く」→「テキストを読む」→「誰かに話す」→「問題を解く」という感じにしてみてください。この勉強法は、本当に効果があります。

さて、ここで問題が生じます。簿記に興味を持って話を聞いてくれるパートナーなんて、世の中にあまりいないということです。こういう場合はどうすればいいでしょう。

…ぬいぐるみ相手でもいいと思います。さみしいか。(←いや、さみしくない！)